MACERA AKADEMİ

1. Sınıf Sayma Oyunları Ayrıntılı Düzeltmeler

20 oyunun kaynak yapılandırması çıkarılarak, oyunlar 390x844 telefon görünümünde tek tek açılarak ve çizim motorunun kodu satır satır incelenerek hazırlanmıştır.

Kapsam
Bu belge s0-s10 (rakam yazma) ve n1-n9 (iki basamaklı sayılar) oyunlarının tamamını kapsar. Her oyun için denemede görülen mevcut yapı, eğitimsel risk, özgün sahne ve yeni oynanış, üç kademeli tur, geri bildirim ve ölçülebilir kabul koşulları ayrı ayrı verilir.

İnceleme yöntemi

- Sayma dersindeki 20 oyunun kaynak yapılandırması (sahne, mürekkep, kılavuz, hamle noktaları, tur ve bitiş tanımları) çıkarıldı.
- Oyunlar 390x844 telefon görünümünde açıldı; 0, 8, 6, 9 rakamlarının ekrandaki biçimi, iki basamaklı sayı yuvaları, seçim adımı ve süreli tur doğrudan gözlendi.
- Çizim motorunun kaynak kodu incelendi: kılavuz çizim yöntemi, yakalama ve sapma toleransları, can kaybı koşulu ve sahne alanının okunup okunmadığı doğrulandı.
- Düzeltmeler rakam biçiminin doğruluğu, başlık-sahne uyumu, cevabı sızdıran ögeler, ceza mekanizması, tur sayısı ve sayı-miktar bağını birlikte ele alır.

Testten çıkan öncelikli bulgular

1. Kavisli rakamlar köşeli çiziliyor - 7 rakam etkileniyor

- Motor kılavuz yolu ve tamamlanan izi düz çizgi parçalarıyla bağlıyor; kaynakta hiçbir eğri tanımı yok. Bu yüzden 0 sekizgen, 8 köşeli zikzak, 6 ve 9'un daireleri altıgen olarak görünüyor (dördü de ekranda doğrulandı). Etkilenen rakamlar: 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9. Bu dersin tek amacı rakamın biçimini ve yönünü kas hafızasına almak olduğu için, yanlış biçimin tekrar tekrar çizdirilmesi kazanımı ters yönde çalıştırıyor.

2. Yirmi sahne tanımı kodda duruyor ama hiçbiri çizilmiyor

- Her oyunun kaynağında kendine özgü bir sahne adı var (cave, lake, pond, sea, apple, leaf, valley, track, clouds, wizard, airlock, map, nest, typewriter, opensky, robot, wagons, orchard, iceberg, space). Motor cfg.ink, cfg.guide ve cfg.finale alanlarını okuyor fakat cfg.scene alanını hiç okumuyor. Sonuç: 'Uyuyan Ayı', 'Dinozor Kuluçkası', 'Sihirli Daktilo' gibi 20 farklı başlığın tamamı aynı karanlık yıldız zemininde açılıyor; ayı da mağara da daktilo da ekranda yok.

3. İki basamaklı sayı oyunlarında hedef sayı ekranda yazılı

- n1-n9 oyunlarında yazılması istenen sayı sağ üstte büyük puntoyla duruyor, alt başlıkta tekrar ediyor ve yuvaların arkasında soluk hayalet kopya olarak bekliyor. 'Duyduğu sayıyı rakamlarla yazar' kazanımı böylece dinleyip yazmaya değil kopyalamaya iniyor. Dinozor Kuluçkası'nda durum daha ağır: 'Hangi yumurtada 12 yazıyor?' sorusu sorulurken 12 sayısı ekranın dört ayrı yerinde yazılı ve seçenekler 15/12/18.

4. Yoldan sapma can kaybettiriyor; süre baskısı var

- Parmak kılavuz yoldan 74 piksel uzaklaşınca iz kopuyor, bir can gidiyor, ekran sarsılıyor ve kırmızı flaş patlıyor; üç sapmada oyun bitiyor. Bu yaşta parmakla çizimde sapma normal bir motor gelişim durumudur ve cezalandırılmamalıdır. Sihirli Daktilo'da ayrıca 45 saniyelik geri sayım var - hız, doğruluk oturmadan ölçülüyor.

5. 17 oyun tek turluk; rakam çizme oyunlarında ses yok

- Toplam 20 oyunun 17 tanesi tek geçişte bitiyor; yalnız Robotun Bataryası (3 tur), Karışık Vagonlar ve Buzul Penguenleri (2 tur) çok turlu. 10 rakam çizme oyununun hiçbirinde seslendirme tanımı yok: rakamın adı ve yazım yönü sesli söylenmiyor, okuma öncesi dönemdeki çocuk yalnız yazılı yönergeye bırakılıyor. Motorun güçlü yanı da kayda geçmeli: yazım YÖNÜ doğru biçimde zorunlu tutuluyor, çocuk rakamı ters yönde çizemiyor.

Bütün sayma oyunlarında ortak uygulama standardı

Rakam biçimi	Kılavuz yol ve tamamlanan iz eğrisel çizilmeli (Bezier/spline); 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9 rakamlarında hiçbir köşe görünmemeli. 1, 4 ve 7 düz kalmalı.
Yazım yönü	Mevcut sıralı kontrol noktası yapısı korunmalı - yönü zorunlu tutması bu motorun en değerli yanıdır. Ters yönde çizim kabul edilmemeli.
Sahne	cfg.scene motor tarafından okunmalı ve başlıktaki mekân/karakter gerçekten çizilmeli; bitiş ödülü ekranda görünen bir olaya bağlanmalı.
Cevap sızdırmama	Yazılacak sayı ekranda yazılı görünmemeli; yalnız sesli söylenmeli ve tekrar dinlenebilmeli. Hayalet şablon kademeli kalkmalı.
Ceza	Yoldan sapma can kaybettirmemeli; ekran sarsıntısı ve kırmızı flaş kaldırılmalı. Yerine kılavuz yeniden gösterilmeli ve çocuk aynı noktadan devam etmeli.
Ses	Her oyunda rakamın adı ve yazım yönü seslendirilmeli; yönergeyi tekrar okutan bir düğme bulunmalı.
Tur	Her oyun en az üç kademeli tur içermeli: kılavuzlu, soluk kılavuzlu, kılavuzsuz. Sayı oyunlarında sayılar her açılışta değişmeli.
Sayı-miktar	Rakam yazıldıktan sonra o kadar nesne sayılarak sayı ile miktar eşleştirilmeli; iki basamaklı sayılarda 10'luk demet ve birlikler gösterilmeli.

- Süre ve hız yalnız isteğe bağlı rozet olarak sunulacak; doğruluk ve biçim puanına karışmayacak.
- Dokunma alanları en az 44 px olacak; BAŞLA topu ve kontrol noktaları küçük parmaklar için yeterli büyüklükte kalacak.
- Ses, yazı, görsel ve bitiş ödülü birebir tutarlı olacak; web ile APK aynı davranacak.

Bölüm 1

Rakam Yazma (0-5)

Bu bölümde 6 oyun var. Ana düzeltme odağı

- Kavisli rakamlarda (0, 2, 3, 5) kılavuz eğrisel çizilmeli; köşeli çokgen biçimi tamamen kaldırılmalı.
- Her oyunun başlığındaki sahne (mağara, göl, deniz, elma) gerçekten çizilmeli; ortak yıldız zemini kaldırılmalı.
- Rakam yazımı bittikten sonra o rakam kadar nesne sayılarak sayı-miktar bağı kurulmalı.

Bölüm kabul eşiği

- Bu bölümdeki her oyun üç kademeli tur, doğru rakam biçimi ve seslendirme olmadan tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlık, görünen sahne, seslendirme, çizim ve bitiş ödülü aynı hikâyeyi anlatacak.

1 Uyuyan Ayı

s0 · 0 rakamını çiz · 0 rakamının yazım yönünü kas hafızasına alır.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Ayının mağarasını kapat! En üstten başla, sola doğru tam bir çember çiz.” Gerçek ekranda görev rakam (çizim atölyesi) motoru içinde açılıyor. Ekranda kesikli kılavuz yol, sarı BAŞLA topu ve sıralı kontrol noktaları var; parmak BAŞLA'dan çıkıp noktalara sırayla değince iz ilerliyor. Yazım YÖNÜ doğru biçimde zorunlu tutuluyor - bu motorun en güçlü yanı. Ancak kılavuz yol düz çizgi parçalarıyla (lineTo) çiziliyor; kaynakta hiçbir eğri tanımı yok.
- Kaynakta 1 hamle ve toplam 9 kontrol noktası tanımlı; noktalar düz çizgilerle bağlandığı için 0 rakamının tam çemberı köşeli çıkıyor. Ekranda sekizgen görünüyor; çocuk yuvarlak yerine köşeli bir kapalı şekil çiziyor. 0'ın tek ayırt edici özelliği kesintisiz yuvarlaklığı olduğu için rakam biçimi hiç öğretilmemiş oluyor.
- Kaynakta scene: "cave" tanımlı ama motor bu alanı hiç okumuyor; sahne çizilmiyor ve oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Bitiş metni (“Mağaranın kapısı kapandı, ayı sıcacık uyuyor!”) ekranda karşılığı olmayan bir olayı anlatıyor.

Eğitimsel risk

- Rakamın gerçek biçimi öğretilmiyor: kavisli rakamlar köşeli çokgen olarak çizdiriliyor. Bu ders tam olarak 'rakamın yazım yönünü ve biçimini kas hafızasına almak' üzerine kurulu olduğu için, yanlış biçimin tekrarlanması kazanımın kendisini ters yönde çalıştırıyor - çocuk defterine köşeli rakam yazmayı öğreniyor.
- Başlıktaki karakter ve mekân ekranda hiç yok: oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Çocuk “Uyuyan Ayı” başlığını görüyor ama ne mağara ne uyuyan ayı ekranda var; hikâye motivasyonu ile görünen ekran arasında bağ kurulamıyor ve bitiş ödülü karşılıksız kalıyor.
- Yoldan sapınca (74 piksel) can gidiyor, ekran sarsılıyor ve kırmızı flaş patlıyor. 6-7 yaşındaki bir çocuk için parmakla çizimde sapma normal bir motor gelişim durumudur; ceza vermek yerine yol yeniden gösterilmelidir. Üç sapmada oyun bitiyor.
- Oyunda ses yok: rakamın adı ve yazım yönü seslendirilmiyor; okuma öncesi dönemdeki çocuk yalnız yazılı yönergeye bırakılıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir mağara ağzı çizilsin: içeride uyuyan ayı görünsün, çizilen 0 mağaranın yuvarlak kapı taşı olsun ve tamamlanınca taş yuvarlanıp kapıyı kapatsın. Kılavuz kesintisiz eğri olsun, köşe kalmasın.
- Kılavuz soluklaşsın; yalnız BAŞLA topu ve yön oku kalsın. Çocuk çemberi kendi kapatsın.
- Kılavuzsuz boş taş yuvasına 0 çizilsin; ardından ekranda 'sıfır tane' anlamı bir boş sepetle gösterilip rakamla eşleştirilsin.
- Rakamın adı ve yazım yönü her turda sesli söylensin; yönergeyi tekrar dinleten bir düğme bulunsun.
- Başarı kaydına yalnız 'bitirdi' değil; hangi turda kılavuzsuz yazabildiği, kaç kez yoldan saptığı ve biçimin ne kadar düzgün olduğu eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Kılavuzlu: kesikli yol, BAŞLA topu ve sıralı noktalar görünür; sapma ceza üretmez, rakam adı sesli söylenir.	Kılavuz soluklaşsın; yalnız BAŞLA topu ve yön oku kalsın. Çocuk çemberi kendi kapatsın.	Kılavuzsuz boş taş yuvasına 0 çizilsin; ardından ekranda 'sıfır tane' anlamı bir boş sepetle gösterilip rakamla eşleştirilsin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yoldan sapmada can gitmesin: iz sönümlensin, kılavuz kısa bir animasyonla yeniden gösterilsin ve çocuk aynı noktadan devam etsin.
- Ekran sarsıntısı ve kırmızı flaş kaldırılsın; bunun yerine yumuşak bir 'tekrar dene' sesi ve parmağın döneceği yeri gösteren ok kullanılsın.
- Doğru tamamlanan hamlede rakam kendi mürekkebiyle kalıcı olsun ve sahne ödülü (başlıktaki karakter) gerçekten canlansın.
- Bitiş ekranı üç turdaki biçim düzgünlüğünü, kılavuzsuz yazabilme durumunu ve sayı-miktar eşleştirmesini ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Kılavuz yol ve tamamlanan iz eğrisel çizilecek (Bezier/spline); 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9 rakamlarında hiçbir köşe görünmeyecek.
- Başlıktaki sahne gerçekten çizilecek; cfg.scene motor tarafından okunup ilgili dekor kurulacak.
- Yoldan sapma can kaybettirmeyecek; en az üç farklı tur (kılavuzlu, soluk kılavuzlu, kılavuzsuz) bulunacak.
- Rakam adı ve yazım yönü her turda sesli okunacak; ses dosyası olmayan oyun tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir mağara ağzı çizilsin: içeride uyuyan ayı görünsün, çizilen 0 mağaranın yuvarlak kapı taşı olsun ve tamamlanınca taş yuvarlanıp kapıyı kapatsın. Kılavuz kesintisiz eğri olsun, köşe kalmasın.

2 Roket Fırlatma

s1 · 1 rakamını çiz · 1 rakamını iki adımda doğru yönde yazar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Roketi fırlat! Önce burnunu çiz, sonra gövdesini aşağı indir.” Gerçek ekranda görev rakam (çizim atölyesi) motoru içinde açılıyor. Ekranda kesikli kılavuz yol, sarı BAŞLA topu ve sıralı kontrol noktaları var; parmak BAŞLA'dan çıkıp noktalara sırayla değince iz ilerliyor. Yazım YÖNÜ doğru biçimde zorunlu tutuluyor - bu motorun en güçlü yanı. Ancak kılavuz yol düz çizgi parçalarıyla (lineTo) çiziliyor; kaynakta hiçbir eğri tanımı yok.
- Kaynakta 2 hamle ve toplam 8 kontrol noktası tanımlı. 1 zaten düz çizgilerden oluştuğu için biçim bozulması yok; bu oyunun asıl eksiği sahne ve tur sayısı.
- Kaynakta scene: "space" tanımlı ama motor bu alanı hiç okumuyor; sahne çizilmiyor ve oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Bitiş metni (“Roket fırlatıldı!”) ekranda karşılığı olmayan bir olayı anlatıyor.

Eğitimsel risk

- Rakamın gerçek biçimi öğretilmiyor: kavisli rakamlar köşeli çokgen olarak çizdiriliyor. Bu ders tam olarak 'rakamın yazım yönünü ve biçimini kas hafızasına almak' üzerine kurulu olduğu için, yanlış biçimin tekrarlanması kazanımın kendisini ters yönde çalıştırıyor - çocuk defterine köşeli rakam yazmayı öğreniyor.
- Başlıktaki karakter ve mekân ekranda hiç yok: oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Çocuk “Roket Fırlatma” başlığını görüyor ama ne fırlatma rampası ne roket ekranda var; hikâye motivasyonu ile görünen ekran arasında bağ kurulamıyor ve bitiş ödülü karşılıksız kalıyor.
- Yoldan sapınca (74 piksel) can gidiyor, ekran sarsılıyor ve kırmızı flaş patlıyor. 6-7 yaşındaki bir çocuk için parmakla çizimde sapma normal bir motor gelişim durumudur; ceza vermek yerine yol yeniden gösterilmelidir. Üç sapmada oyun bitiyor.
- Oyunda ses yok: rakamın adı ve yazım yönü seslendirilmiyor; okuma öncesi dönemdeki çocuk yalnız yazılı yönergeye bırakılıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Fırlatma rampası ve roket çizilsin; birinci hamle roketin burnu, ikinci hamle gövdesi olsun ve rakam bitince roket gerçekten yükselsin.
- Kılavuz soluklaşsın; iki hamlenin sırası çocuk tarafından hatırlansın.
- Kılavuzsuz yazılsın; sonra ekranda 1 tane nesne gösterilip rakamla eşleştirilsin.
- Rakamın adı ve yazım yönü her turda sesli söylensin; yönergeyi tekrar dinleten bir düğme bulunsun.
- Başarı kaydına yalnız 'bitirdi' değil; hangi turda kılavuzsuz yazabildiği, kaç kez yoldan saptığı ve biçimin ne kadar düzgün olduğu eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Kılavuzlu: kesikli yol, BAŞLA topu ve sıralı noktalar görünür; sapma ceza üretmez, rakam adı sesli söylenir.	Kılavuz soluklaşsın; iki hamlenin sırası çocuk tarafından hatırlansın.	Kılavuzsuz yazılsın; sonra ekranda 1 tane nesne gösterilip rakamla eşleştirilsin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yoldan sapmada can gitmesin: iz sönümlensin, kılavuz kısa bir animasyonla yeniden gösterilsin ve çocuk aynı noktadan devam etsin.
- Ekran sarsıntısı ve kırmızı flaş kaldırılsın; bunun yerine yumuşak bir 'tekrar dene' sesi ve parmağın döneceği yeri gösteren ok kullanılsın.
- Doğru tamamlanan hamlede rakam kendi mürekkebiyle kalıcı olsun ve sahne ödülü (başlıktaki karakter) gerçekten canlansın.
- Bitiş ekranı üç turdaki biçim düzgünlüğünü, kılavuzsuz yazabilme durumunu ve sayı-miktar eşleştirmesini ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Kılavuz yol ve tamamlanan iz eğrisel çizilecek (Bezier/spline); 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9 rakamlarında hiçbir köşe görünmeyecek.
- Başlıktaki sahne gerçekten çizilecek; cfg.scene motor tarafından okunup ilgili dekor kurulacak.
- Yoldan sapma can kaybettirmeyecek; en az üç farklı tur (kılavuzlu, soluk kılavuzlu, kılavuzsuz) bulunacak.
- Rakam adı ve yazım yönü her turda sesli okunacak; ses dosyası olmayan oyun tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Fırlatma rampası ve roket çizilsin; birinci hamle roketin burnu, ikinci hamle gövdesi olsun ve rakam bitince roket gerçekten yükselsin.

3 Kuğu Gölü

s2 · 2 rakamını çiz · 2 rakamının kavis ve taban çizgisini ayırt eder.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Kuğuyu canlandır! Yukarıda kavis yap, çapraz in, sonra suyu çiz.” Gerçek ekranda görev rakam (çizim atölyesi) motoru içinde açılıyor. Ekranda kesikli kılavuz yol, sarı BAŞLA topu ve sıralı kontrol noktaları var; parmak BAŞLA'dan çıkıp noktalara sırayla değince iz ilerliyor. Yazım YÖNÜ doğru biçimde zorunlu tutuluyor - bu motorun en güçlü yanı. Ancak kılavuz yol düz çizgi parçalarıyla (lineTo) çiziliyor; kaynakta hiçbir eğri tanımı yok.
- Kaynakta 2 hamle ve toplam 10 kontrol noktası tanımlı; noktalar düz çizgilerle bağlandığı için 2 rakamının üst kavisi köşeli çıkıyor. Kuğu boynunun kavisi kırık çizgiye dönüyor; 2'nin üst kavisi ile Z harfinin köşesi ayırt edilemez hâle geliyor.
- Kaynakta scene: "lake" tanımlı ama motor bu alanı hiç okumuyor; sahne çizilmiyor ve oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Bitiş metni (“Kuğu göle süzüldü!”) ekranda karşılığı olmayan bir olayı anlatıyor.

Eğitimsel risk

- Rakamın gerçek biçimi öğretilmiyor: kavisli rakamlar köşeli çokgen olarak çizdiriliyor. Bu ders tam olarak 'rakamın yazım yönünü ve biçimini kas hafızasına almak' üzerine kurulu olduğu için, yanlış biçimin tekrarlanması kazanımın kendisini ters yönde çalıştırıyor - çocuk defterine köşeli rakam yazmayı öğreniyor.
- Başlıktaki karakter ve mekân ekranda hiç yok: oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Çocuk “Kuğu Gölü” başlığını görüyor ama ne göl ne kuğu ekranda var; hikâye motivasyonu ile görünen ekran arasında bağ kurulamıyor ve bitiş ödülü karşılıksız kalıyor.
- Yoldan sapınca (74 piksel) can gidiyor, ekran sarsılıyor ve kırmızı flaş patlıyor. 6-7 yaşındaki bir çocuk için parmakla çizimde sapma normal bir motor gelişim durumudur; ceza vermek yerine yol yeniden gösterilmelidir. Üç sapmada oyun bitiyor.
- Oyunda ses yok: rakamın adı ve yazım yönü seslendirilmiyor; okuma öncesi dönemdeki çocuk yalnız yazılı yönergeye bırakılıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Göl, nilüfer ve kuğu çizilsin; birinci hamle kuğunun boynu (kesintisiz kavis), ikinci hamle su yüzeyi olsun. Kuğu tamamlanınca göle süzülsün.
- Kılavuz soluklaşsın; kavisin yuvarlaklığı korunarak çizilsin.
- Kılavuzsuz yazılsın; 2 kuğu sayılarak rakamla eşleştirilsin.
- Rakamın adı ve yazım yönü her turda sesli söylensin; yönergeyi tekrar dinleten bir düğme bulunsun.
- Başarı kaydına yalnız 'bitirdi' değil; hangi turda kılavuzsuz yazabildiği, kaç kez yoldan saptığı ve biçimin ne kadar düzgün olduğu eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Kılavuzlu: kesikli yol, BAŞLA topu ve sıralı noktalar görünür; sapma ceza üretmez, rakam adı sesli söylenir.	Kılavuz soluklaşsın; kavisin yuvarlaklığı korunarak çizilsin.	Kılavuzsuz yazılsın; 2 kuğu sayılarak rakamla eşleştirilsin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yoldan sapmada can gitmesin: iz sönümlensin, kılavuz kısa bir animasyonla yeniden gösterilsin ve çocuk aynı noktadan devam etsin.
- Ekran sarsıntısı ve kırmızı flaş kaldırılsın; bunun yerine yumuşak bir 'tekrar dene' sesi ve parmağın döneceği yeri gösteren ok kullanılsın.
- Doğru tamamlanan hamlede rakam kendi mürekkebiyle kalıcı olsun ve sahne ödülü (başlıktaki karakter) gerçekten canlansın.
- Bitiş ekranı üç turdaki biçim düzgünlüğünü, kılavuzsuz yazabilme durumunu ve sayı-miktar eşleştirmesini ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Kılavuz yol ve tamamlanan iz eğrisel çizilecek (Bezier/spline); 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9 rakamlarında hiçbir köşe görünmeyecek.
- Başlıktaki sahne gerçekten çizilecek; cfg.scene motor tarafından okunup ilgili dekor kurulacak.
- Yoldan sapma can kaybettirmeyecek; en az üç farklı tur (kılavuzlu, soluk kılavuzlu, kılavuzsuz) bulunacak.
- Rakam adı ve yazım yönü her turda sesli okunacak; ses dosyası olmayan oyun tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Göl, nilüfer ve kuğu çizilsin; birinci hamle kuğunun boynu (kesintisiz kavis), ikinci hamle su yüzeyi olsun. Kuğu tamamlanınca göle süzülsün.

4 Zıplayan Kurbağa

s3 · 3 rakamını çiz · 3 rakamının iki kavisini kesintisiz çizer.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Kurbağayı zıplat! İki kavis çiz, parmağını kaldırmadan aşağı in.” Gerçek ekranda görev rakam (çizim atölyesi) motoru içinde açılıyor. Ekranda kesikli kılavuz yol, sarı BAŞLA topu ve sıralı kontrol noktaları var; parmak BAŞLA'dan çıkıp noktalara sırayla değince iz ilerliyor. Yazım YÖNÜ doğru biçimde zorunlu tutuluyor - bu motorun en güçlü yanı. Ancak kılavuz yol düz çizgi parçalarıyla (lineTo) çiziliyor; kaynakta hiçbir eğri tanımı yok.
- Kaynakta 1 hamle ve toplam 9 kontrol noktası tanımlı; noktalar düz çizgilerle bağlandığı için 3 rakamının iki yarım dairei köşeli çıkıyor. İki kavis birer köşeli zikzak oluyor; 3 ile ters E biçimi karışıyor. Bu, 1. sınıfta en sık görülen ayna/biçim hatalarından birini pekiştiriyor.
- Kaynakta scene: "pond" tanımlı ama motor bu alanı hiç okumuyor; sahne çizilmiyor ve oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Bitiş metni (“Kurbağa nilüfere kondu!”) ekranda karşılığı olmayan bir olayı anlatıyor.

Eğitimsel risk

- Rakamın gerçek biçimi öğretilmiyor: kavisli rakamlar köşeli çokgen olarak çizdiriliyor. Bu ders tam olarak 'rakamın yazım yönünü ve biçimini kas hafızasına almak' üzerine kurulu olduğu için, yanlış biçimin tekrarlanması kazanımın kendisini ters yönde çalıştırıyor - çocuk defterine köşeli rakam yazmayı öğreniyor.
- Başlıktaki karakter ve mekân ekranda hiç yok: oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Çocuk “Zıplayan Kurbağa” başlığını görüyor ama ne nilüfer havuzu ne kurbağa ekranda var; hikâye motivasyonu ile görünen ekran arasında bağ kurulamıyor ve bitiş ödülü karşılıksız kalıyor.
- Yoldan sapınca (74 piksel) can gidiyor, ekran sarsılıyor ve kırmızı flaş patlıyor. 6-7 yaşındaki bir çocuk için parmakla çizimde sapma normal bir motor gelişim durumudur; ceza vermek yerine yol yeniden gösterilmelidir. Üç sapmada oyun bitiyor.
- Oyunda ses yok: rakamın adı ve yazım yönü seslendirilmiyor; okuma öncesi dönemdeki çocuk yalnız yazılı yönergeye bırakılıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Nilüfer yaprakları ve kurbağa çizilsin; iki kavis kurbağanın iki zıplayışı olsun ve her kavis tamamlanınca kurbağa bir yaprak ilerlesin. Kavisler kesintisiz eğri olsun.
- Kılavuz soluklaşsın; iki kavisin de yuvarlak kalması istensin.
- Kılavuzsuz yazılsın; 3 kurbağa sayılarak rakamla eşleştirilsin.
- Rakamın adı ve yazım yönü her turda sesli söylensin; yönergeyi tekrar dinleten bir düğme bulunsun.
- Başarı kaydına yalnız 'bitirdi' değil; hangi turda kılavuzsuz yazabildiği, kaç kez yoldan saptığı ve biçimin ne kadar düzgün olduğu eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Kılavuzlu: kesikli yol, BAŞLA topu ve sıralı noktalar görünür; sapma ceza üretmez, rakam adı sesli söylenir.	Kılavuz soluklaşsın; iki kavisin de yuvarlak kalması istensin.	Kılavuzsuz yazılsın; 3 kurbağa sayılarak rakamla eşleştirilsin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yoldan sapmada can gitmesin: iz sönümlensin, kılavuz kısa bir animasyonla yeniden gösterilsin ve çocuk aynı noktadan devam etsin.
- Ekran sarsıntısı ve kırmızı flaş kaldırılsın; bunun yerine yumuşak bir 'tekrar dene' sesi ve parmağın döneceği yeri gösteren ok kullanılsın.
- Doğru tamamlanan hamlede rakam kendi mürekkebiyle kalıcı olsun ve sahne ödülü (başlıktaki karakter) gerçekten canlansın.
- Bitiş ekranı üç turdaki biçim düzgünlüğünü, kılavuzsuz yazabilme durumunu ve sayı-miktar eşleştirmesini ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Kılavuz yol ve tamamlanan iz eğrisel çizilecek (Bezier/spline); 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9 rakamlarında hiçbir köşe görünmeyecek.
- Başlıktaki sahne gerçekten çizilecek; cfg.scene motor tarafından okunup ilgili dekor kurulacak.
- Yoldan sapma can kaybettirmeyecek; en az üç farklı tur (kılavuzlu, soluk kılavuzlu, kılavuzsuz) bulunacak.
- Rakam adı ve yazım yönü her turda sesli okunacak; ses dosyası olmayan oyun tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Nilüfer yaprakları ve kurbağa çizilsin; iki kavis kurbağanın iki zıplayışı olsun ve her kavis tamamlanınca kurbağa bir yaprak ilerlesin. Kavisler kesintisiz eğri olsun.

5 Yelkenli Gemi

s4 · 4 rakamını çiz · 4 rakamını iki ayrı hareketle oluşturur.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Yelkeni aç! Önce yelkenin kenarını, sonra direği çiz.” Gerçek ekranda görev rakam (çizim atölyesi) motoru içinde açılıyor. Ekranda kesikli kılavuz yol, sarı BAŞLA topu ve sıralı kontrol noktaları var; parmak BAŞLA'dan çıkıp noktalara sırayla değince iz ilerliyor. Yazım YÖNÜ doğru biçimde zorunlu tutuluyor - bu motorun en güçlü yanı. Ancak kılavuz yol düz çizgi parçalarıyla (lineTo) çiziliyor; kaynakta hiçbir eğri tanımı yok.
- Kaynakta 2 hamle ve toplam 9 kontrol noktası tanımlı. 4 zaten düz çizgilerden oluştuğu için biçim bozulması yok; bu oyunun asıl eksiği sahne ve tur sayısı.
- Kaynakta scene: "sea" tanımlı ama motor bu alanı hiç okumuyor; sahne çizilmiyor ve oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Bitiş metni (“Gemi denize açıldı!”) ekranda karşılığı olmayan bir olayı anlatıyor.

Eğitimsel risk

- Rakamın gerçek biçimi öğretilmiyor: kavisli rakamlar köşeli çokgen olarak çizdiriliyor. Bu ders tam olarak 'rakamın yazım yönünü ve biçimini kas hafızasına almak' üzerine kurulu olduğu için, yanlış biçimin tekrarlanması kazanımın kendisini ters yönde çalıştırıyor - çocuk defterine köşeli rakam yazmayı öğreniyor.
- Başlıktaki karakter ve mekân ekranda hiç yok: oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Çocuk “Yelkenli Gemi” başlığını görüyor ama ne deniz ne yelkenli ekranda var; hikâye motivasyonu ile görünen ekran arasında bağ kurulamıyor ve bitiş ödülü karşılıksız kalıyor.
- Yoldan sapınca (74 piksel) can gidiyor, ekran sarsılıyor ve kırmızı flaş patlıyor. 6-7 yaşındaki bir çocuk için parmakla çizimde sapma normal bir motor gelişim durumudur; ceza vermek yerine yol yeniden gösterilmelidir. Üç sapmada oyun bitiyor.
- Oyunda ses yok: rakamın adı ve yazım yönü seslendirilmiyor; okuma öncesi dönemdeki çocuk yalnız yazılı yönergeye bırakılıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Deniz, tekne gövdesi ve direk çizilsin; birinci hamle yelkenin kenarı, ikinci hamle direk olsun. Tamamlanınca yelken açılıp gemi hareket etsin.
- Kılavuz soluklaşsın; iki ayrı hamlenin bağımsızlığı korunsun.
- Kılavuzsuz yazılsın; 4 nesne sayılarak rakamla eşleştirilsin.
- Rakamın adı ve yazım yönü her turda sesli söylensin; yönergeyi tekrar dinleten bir düğme bulunsun.
- Başarı kaydına yalnız 'bitirdi' değil; hangi turda kılavuzsuz yazabildiği, kaç kez yoldan saptığı ve biçimin ne kadar düzgün olduğu eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Kılavuzlu: kesikli yol, BAŞLA topu ve sıralı noktalar görünür; sapma ceza üretmez, rakam adı sesli söylenir.	Kılavuz soluklaşsın; iki ayrı hamlenin bağımsızlığı korunsun.	Kılavuzsuz yazılsın; 4 nesne sayılarak rakamla eşleştirilsin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yoldan sapmada can gitmesin: iz sönümlensin, kılavuz kısa bir animasyonla yeniden gösterilsin ve çocuk aynı noktadan devam etsin.
- Ekran sarsıntısı ve kırmızı flaş kaldırılsın; bunun yerine yumuşak bir 'tekrar dene' sesi ve parmağın döneceği yeri gösteren ok kullanılsın.
- Doğru tamamlanan hamlede rakam kendi mürekkebiyle kalıcı olsun ve sahne ödülü (başlıktaki karakter) gerçekten canlansın.
- Bitiş ekranı üç turdaki biçim düzgünlüğünü, kılavuzsuz yazabilme durumunu ve sayı-miktar eşleştirmesini ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Kılavuz yol ve tamamlanan iz eğrisel çizilecek (Bezier/spline); 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9 rakamlarında hiçbir köşe görünmeyecek.
- Başlıktaki sahne gerçekten çizilecek; cfg.scene motor tarafından okunup ilgili dekor kurulacak.
- Yoldan sapma can kaybettirmeyecek; en az üç farklı tur (kılavuzlu, soluk kılavuzlu, kılavuzsuz) bulunacak.
- Rakam adı ve yazım yönü her turda sesli okunacak; ses dosyası olmayan oyun tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Deniz, tekne gövdesi ve direk çizilsin; birinci hamle yelkenin kenarı, ikinci hamle direk olsun. Tamamlanınca yelken açılıp gemi hareket etsin.

6 Elma Kurdu

s5 · 5 rakamını çiz · 5 rakamını üç adımda doğru sırayla yazar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Kurdu elmadan çıkar! Aşağı in, göbeği çiz, sonra şapkayı koy.” Gerçek ekranda görev rakam (çizim atölyesi) motoru içinde açılıyor. Ekranda kesikli kılavuz yol, sarı BAŞLA topu ve sıralı kontrol noktaları var; parmak BAŞLA'dan çıkıp noktalara sırayla değince iz ilerliyor. Yazım YÖNÜ doğru biçimde zorunlu tutuluyor - bu motorun en güçlü yanı. Ancak kılavuz yol düz çizgi parçalarıyla (lineTo) çiziliyor; kaynakta hiçbir eğri tanımı yok.
- Kaynakta 2 hamle ve toplam 10 kontrol noktası tanımlı; noktalar düz çizgilerle bağlandığı için 5 rakamının göbek kavisii köşeli çıkıyor. 5'in göbeği köşeli çıkıyor; çocuk yuvarlak karnı değil kırık bir çizgi öğreniyor.
- Kaynakta scene: "apple" tanımlı ama motor bu alanı hiç okumuyor; sahne çizilmiyor ve oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Bitiş metni (“Kurt elmadan çıktı!”) ekranda karşılığı olmayan bir olayı anlatıyor.

Eğitimsel risk

- Rakamın gerçek biçimi öğretilmiyor: kavisli rakamlar köşeli çokgen olarak çizdiriliyor. Bu ders tam olarak 'rakamın yazım yönünü ve biçimini kas hafızasına almak' üzerine kurulu olduğu için, yanlış biçimin tekrarlanması kazanımın kendisini ters yönde çalıştırıyor - çocuk defterine köşeli rakam yazmayı öğreniyor.
- Başlıktaki karakter ve mekân ekranda hiç yok: oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Çocuk “Elma Kurdu” başlığını görüyor ama ne elma ne kurt ekranda var; hikâye motivasyonu ile görünen ekran arasında bağ kurulamıyor ve bitiş ödülü karşılıksız kalıyor.
- Yoldan sapınca (74 piksel) can gidiyor, ekran sarsılıyor ve kırmızı flaş patlıyor. 6-7 yaşındaki bir çocuk için parmakla çizimde sapma normal bir motor gelişim durumudur; ceza vermek yerine yol yeniden gösterilmelidir. Üç sapmada oyun bitiyor.
- Oyunda ses yok: rakamın adı ve yazım yönü seslendirilmiyor; okuma öncesi dönemdeki çocuk yalnız yazılı yönergeye bırakılıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Kırmızı bir elma ve içinden bakan kurt çizilsin; göbek kavisi kesintisiz eğri olsun ve şapka hamlesi tamamlanınca kurt elmadan çıksın.
- Kılavuz soluklaşsın; göbek kavisinin yuvarlaklığı korunsun.
- Kılavuzsuz yazılsın; 5 elma sayılarak rakamla eşleştirilsin.
- Rakamın adı ve yazım yönü her turda sesli söylensin; yönergeyi tekrar dinleten bir düğme bulunsun.
- Başarı kaydına yalnız 'bitirdi' değil; hangi turda kılavuzsuz yazabildiği, kaç kez yoldan saptığı ve biçimin ne kadar düzgün olduğu eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Kılavuzlu: kesikli yol, BAŞLA topu ve sıralı noktalar görünür; sapma ceza üretmez, rakam adı sesli söylenir.	Kılavuz soluklaşsın; göbek kavisinin yuvarlaklığı korunsun.	Kılavuzsuz yazılsın; 5 elma sayılarak rakamla eşleştirilsin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yoldan sapmada can gitmesin: iz sönümlensin, kılavuz kısa bir animasyonla yeniden gösterilsin ve çocuk aynı noktadan devam etsin.
- Ekran sarsıntısı ve kırmızı flaş kaldırılsın; bunun yerine yumuşak bir 'tekrar dene' sesi ve parmağın döneceği yeri gösteren ok kullanılsın.
- Doğru tamamlanan hamlede rakam kendi mürekkebiyle kalıcı olsun ve sahne ödülü (başlıktaki karakter) gerçekten canlansın.
- Bitiş ekranı üç turdaki biçim düzgünlüğünü, kılavuzsuz yazabilme durumunu ve sayı-miktar eşleştirmesini ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Kılavuz yol ve tamamlanan iz eğrisel çizilecek (Bezier/spline); 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9 rakamlarında hiçbir köşe görünmeyecek.
- Başlıktaki sahne gerçekten çizilecek; cfg.scene motor tarafından okunup ilgili dekor kurulacak.
- Yoldan sapma can kaybettirmeyecek; en az üç farklı tur (kılavuzlu, soluk kılavuzlu, kılavuzsuz) bulunacak.
- Rakam adı ve yazım yönü her turda sesli okunacak; ses dosyası olmayan oyun tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Kırmızı bir elma ve içinden bakan kurt çizilsin; göbek kavisi kesintisiz eğri olsun ve şapka hamlesi tamamlanınca kurt elmadan çıksın.

Bölüm 2

Rakam Yazma (6-10)

Bu bölümde 5 oyun var. Ana düzeltme odağı

- 6, 8 ve 9'un daireleri kesintisiz eğri olmalı; şu an üçü de çokgen olarak çiziliyor.
- Sahne ödülleri (salyangoz, bumerang, yarış arabası, balon) ekranda gerçekten canlanmalı.
- 10 sayısıyla birlikte onlar-birler ayrımı nesne temsiliyle tanıtılmalı.

Bölüm kabul eşiği

- Bu bölümdeki her oyun üç kademeli tur, doğru rakam biçimi ve seslendirme olmadan tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlık, görünen sahne, seslendirme, çizim ve bitiş ödülü aynı hikâyeyi anlatacak.

7 Salyangoz Kabuğu

s6 · 6 rakamını çiz · 6 rakamını tek hamlede spiral yönünde yazar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Salyangozun kabuğunu ör! Sağ üstten başla, sola in ve çemberi kapat.” Gerçek ekranda görev rakam (çizim atölyesi) motoru içinde açılıyor. Ekranda kesikli kılavuz yol, sarı BAŞLA topu ve sıralı kontrol noktaları var; parmak BAŞLA'dan çıkıp noktalara sırayla değince iz ilerliyor. Yazım YÖNÜ doğru biçimde zorunlu tutuluyor - bu motorun en güçlü yanı. Ancak kılavuz yol düz çizgi parçalarıyla (lineTo) çiziliyor; kaynakta hiçbir eğri tanımı yok.
- Kaynakta 1 hamle ve toplam 10 kontrol noktası tanımlı; noktalar düz çizgilerle bağlandığı için 6 rakamının alt dairei köşeli çıkıyor. 6'nın alt dairesi altıgen görünüyor (ekranda doğrulandı); daire kapanışının yuvarlaklığı kayboluyor.
- Kaynakta scene: "leaf" tanımlı ama motor bu alanı hiç okumuyor; sahne çizilmiyor ve oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Bitiş metni (“Kabuk örüldü!”) ekranda karşılığı olmayan bir olayı anlatıyor.

Eğitimsel risk

- Rakamın gerçek biçimi öğretilmiyor: kavisli rakamlar köşeli çokgen olarak çizdiriliyor. Bu ders tam olarak 'rakamın yazım yönünü ve biçimini kas hafızasına almak' üzerine kurulu olduğu için, yanlış biçimin tekrarlanması kazanımın kendisini ters yönde çalıştırıyor - çocuk defterine köşeli rakam yazmayı öğreniyor.
- Başlıktaki karakter ve mekân ekranda hiç yok: oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Çocuk “Salyangoz Kabuğu” başlığını görüyor ama ne yaprak ne salyangoz ekranda var; hikâye motivasyonu ile görünen ekran arasında bağ kurulamıyor ve bitiş ödülü karşılıksız kalıyor.
- Yoldan sapınca (74 piksel) can gidiyor, ekran sarsılıyor ve kırmızı flaş patlıyor. 6-7 yaşındaki bir çocuk için parmakla çizimde sapma normal bir motor gelişim durumudur; ceza vermek yerine yol yeniden gösterilmelidir. Üç sapmada oyun bitiyor.
- Oyunda ses yok: rakamın adı ve yazım yönü seslendirilmiyor; okuma öncesi dönemdeki çocuk yalnız yazılı yönergeye bırakılıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Yaprak üzerinde bir salyangoz çizilsin; 6'nın alt dairesi salyangozun kabuğu olsun ve spiral kesintisiz eğriyle örülsün. Tamamlanınca salyangoz yaprakta ilerlesin.
- Kılavuz soluklaşsın; dairenin kapanışı çocuk tarafından yapılsın.
- Kılavuzsuz yazılsın; 6 nesne sayılarak rakamla eşleştirilsin.
- Rakamın adı ve yazım yönü her turda sesli söylensin; yönergeyi tekrar dinleten bir düğme bulunsun.
- Başarı kaydına yalnız 'bitirdi' değil; hangi turda kılavuzsuz yazabildiği, kaç kez yoldan saptığı ve biçimin ne kadar düzgün olduğu eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Kılavuzlu: kesikli yol, BAŞLA topu ve sıralı noktalar görünür; sapma ceza üretmez, rakam adı sesli söylenir.	Kılavuz soluklaşsın; dairenin kapanışı çocuk tarafından yapılsın.	Kılavuzsuz yazılsın; 6 nesne sayılarak rakamla eşleştirilsin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yoldan sapmada can gitmesin: iz sönümlensin, kılavuz kısa bir animasyonla yeniden gösterilsin ve çocuk aynı noktadan devam etsin.
- Ekran sarsıntısı ve kırmızı flaş kaldırılsın; bunun yerine yumuşak bir 'tekrar dene' sesi ve parmağın döneceği yeri gösteren ok kullanılsın.
- Doğru tamamlanan hamlede rakam kendi mürekkebiyle kalıcı olsun ve sahne ödülü (başlıktaki karakter) gerçekten canlansın.
- Bitiş ekranı üç turdaki biçim düzgünlüğünü, kılavuzsuz yazabilme durumunu ve sayı-miktar eşleştirmesini ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Kılavuz yol ve tamamlanan iz eğrisel çizilecek (Bezier/spline); 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9 rakamlarında hiçbir köşe görünmeyecek.
- Başlıktaki sahne gerçekten çizilecek; cfg.scene motor tarafından okunup ilgili dekor kurulacak.
- Yoldan sapma can kaybettirmeyecek; en az üç farklı tur (kılavuzlu, soluk kılavuzlu, kılavuzsuz) bulunacak.
- Rakam adı ve yazım yönü her turda sesli okunacak; ses dosyası olmayan oyun tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Yaprak üzerinde bir salyangoz çizilsin; 6'nın alt dairesi salyangozun kabuğu olsun ve spiral kesintisiz eğriyle örülsün. Tamamlanınca salyangoz yaprakta ilerlesin.

8 Bumerang Atışı

s7 · 7 rakamını çiz · 7 rakamının yatay ve çapraz çizgisini birleştirir.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Bumerangı fırlat! Soldan sağa düz git, sonra çapraz aşağı in.” Gerçek ekranda görev rakam (çizim atölyesi) motoru içinde açılıyor. Ekranda kesikli kılavuz yol, sarı BAŞLA topu ve sıralı kontrol noktaları var; parmak BAŞLA'dan çıkıp noktalara sırayla değince iz ilerliyor. Yazım YÖNÜ doğru biçimde zorunlu tutuluyor - bu motorun en güçlü yanı. Ancak kılavuz yol düz çizgi parçalarıyla (lineTo) çiziliyor; kaynakta hiçbir eğri tanımı yok.
- Kaynakta 1 hamle ve toplam 6 kontrol noktası tanımlı. 7 zaten düz çizgilerden oluştuğu için biçim bozulması yok; bu oyunun asıl eksiği sahne ve tur sayısı.
- Kaynakta scene: "valley" tanımlı ama motor bu alanı hiç okumuyor; sahne çizilmiyor ve oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Bitiş metni (“Bumerang geri döndü!”) ekranda karşılığı olmayan bir olayı anlatıyor.

Eğitimsel risk

- Rakamın gerçek biçimi öğretilmiyor: kavisli rakamlar köşeli çokgen olarak çizdiriliyor. Bu ders tam olarak 'rakamın yazım yönünü ve biçimini kas hafızasına almak' üzerine kurulu olduğu için, yanlış biçimin tekrarlanması kazanımın kendisini ters yönde çalıştırıyor - çocuk defterine köşeli rakam yazmayı öğreniyor.
- Başlıktaki karakter ve mekân ekranda hiç yok: oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Çocuk “Bumerang Atışı” başlığını görüyor ama ne vadi ne bumerang ekranda var; hikâye motivasyonu ile görünen ekran arasında bağ kurulamıyor ve bitiş ödülü karşılıksız kalıyor.
- Yoldan sapınca (74 piksel) can gidiyor, ekran sarsılıyor ve kırmızı flaş patlıyor. 6-7 yaşındaki bir çocuk için parmakla çizimde sapma normal bir motor gelişim durumudur; ceza vermek yerine yol yeniden gösterilmelidir. Üç sapmada oyun bitiyor.
- Oyunda ses yok: rakamın adı ve yazım yönü seslendirilmiyor; okuma öncesi dönemdeki çocuk yalnız yazılı yönergeye bırakılıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Vadi manzarası ve bumerang çizilsin; yatay çizgi atış hattı, çapraz çizgi iniş yolu olsun ve tamamlanınca bumerang geri dönsün.
- Kılavuz soluklaşsın; köşenin keskinliği korunsun (7 gerçekten köşeli bir rakamdır).
- Kılavuzsuz yazılsın; 7 nesne sayılarak rakamla eşleştirilsin.
- Rakamın adı ve yazım yönü her turda sesli söylensin; yönergeyi tekrar dinleten bir düğme bulunsun.
- Başarı kaydına yalnız 'bitirdi' değil; hangi turda kılavuzsuz yazabildiği, kaç kez yoldan saptığı ve biçimin ne kadar düzgün olduğu eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Kılavuzlu: kesikli yol, BAŞLA topu ve sıralı noktalar görünür; sapma ceza üretmez, rakam adı sesli söylenir.	Kılavuz soluklaşsın; köşenin keskinliği korunsun (7 gerçekten köşeli bir rakamdır).	Kılavuzsuz yazılsın; 7 nesne sayılarak rakamla eşleştirilsin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yoldan sapmada can gitmesin: iz sönümlensin, kılavuz kısa bir animasyonla yeniden gösterilsin ve çocuk aynı noktadan devam etsin.
- Ekran sarsıntısı ve kırmızı flaş kaldırılsın; bunun yerine yumuşak bir 'tekrar dene' sesi ve parmağın döneceği yeri gösteren ok kullanılsın.
- Doğru tamamlanan hamlede rakam kendi mürekkebiyle kalıcı olsun ve sahne ödülü (başlıktaki karakter) gerçekten canlansın.
- Bitiş ekranı üç turdaki biçim düzgünlüğünü, kılavuzsuz yazabilme durumunu ve sayı-miktar eşleştirmesini ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Kılavuz yol ve tamamlanan iz eğrisel çizilecek (Bezier/spline); 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9 rakamlarında hiçbir köşe görünmeyecek.
- Başlıktaki sahne gerçekten çizilecek; cfg.scene motor tarafından okunup ilgili dekor kurulacak.
- Yoldan sapma can kaybettirmeyecek; en az üç farklı tur (kılavuzlu, soluk kılavuzlu, kılavuzsuz) bulunacak.
- Rakam adı ve yazım yönü her turda sesli okunacak; ses dosyası olmayan oyun tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Vadi manzarası ve bumerang çizilsin; yatay çizgi atış hattı, çapraz çizgi iniş yolu olsun ve tamamlanınca bumerang geri dönsün.

9 Sonsuzluk Yarışı

s8 · 8 rakamını çiz · 8 rakamını kesintisiz tek hamlede yazar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Yarış pistini çiz! Tek hamlede, parmağını kaldırmadan bitir.” Gerçek ekranda görev rakam (çizim atölyesi) motoru içinde açılıyor. Ekranda kesikli kılavuz yol, sarı BAŞLA topu ve sıralı kontrol noktaları var; parmak BAŞLA'dan çıkıp noktalara sırayla değince iz ilerliyor. Yazım YÖNÜ doğru biçimde zorunlu tutuluyor - bu motorun en güçlü yanı. Ancak kılavuz yol düz çizgi parçalarıyla (lineTo) çiziliyor; kaynakta hiçbir eğri tanımı yok.
- Kaynakta 1 hamle ve toplam 11 kontrol noktası tanımlı; noktalar düz çizgilerle bağlandığı için 8 rakamının iki dairei köşeli çıkıyor. 8 tamamen köşeli bir zikzak sekizgen olarak görünüyor (ekranda doğrulandı); rakamın iki yuvarlak gözü hiç oluşmuyor.
- Kaynakta scene: "track" tanımlı ama motor bu alanı hiç okumuyor; sahne çizilmiyor ve oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Bitiş metni (“Pist tamamlandı!”) ekranda karşılığı olmayan bir olayı anlatıyor.

Eğitimsel risk

- Rakamın gerçek biçimi öğretilmiyor: kavisli rakamlar köşeli çokgen olarak çizdiriliyor. Bu ders tam olarak 'rakamın yazım yönünü ve biçimini kas hafızasına almak' üzerine kurulu olduğu için, yanlış biçimin tekrarlanması kazanımın kendisini ters yönde çalıştırıyor - çocuk defterine köşeli rakam yazmayı öğreniyor.
- Başlıktaki karakter ve mekân ekranda hiç yok: oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Çocuk “Sonsuzluk Yarışı” başlığını görüyor ama ne yarış pisti ne yarış arabası ekranda var; hikâye motivasyonu ile görünen ekran arasında bağ kurulamıyor ve bitiş ödülü karşılıksız kalıyor.
- Yoldan sapınca (74 piksel) can gidiyor, ekran sarsılıyor ve kırmızı flaş patlıyor. 6-7 yaşındaki bir çocuk için parmakla çizimde sapma normal bir motor gelişim durumudur; ceza vermek yerine yol yeniden gösterilmelidir. Üç sapmada oyun bitiyor.
- Oyunda ses yok: rakamın adı ve yazım yönü seslendirilmiyor; okuma öncesi dönemdeki çocuk yalnız yazılı yönergeye bırakılıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir yarış pisti kuşbakışı çizilsin ve araba çizgiyi izlesin; 8'in iki gözü kesintisiz eğrilerle, hiç köşe olmadan oluşsun. Tamamlanınca araba turu bitirsin.
- Kılavuz soluklaşsın; tek hamlede kesintisiz çizim istensin.
- Kılavuzsuz yazılsın; 8 nesne sayılarak rakamla eşleştirilsin.
- Rakamın adı ve yazım yönü her turda sesli söylensin; yönergeyi tekrar dinleten bir düğme bulunsun.
- Başarı kaydına yalnız 'bitirdi' değil; hangi turda kılavuzsuz yazabildiği, kaç kez yoldan saptığı ve biçimin ne kadar düzgün olduğu eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Kılavuzlu: kesikli yol, BAŞLA topu ve sıralı noktalar görünür; sapma ceza üretmez, rakam adı sesli söylenir.	Kılavuz soluklaşsın; tek hamlede kesintisiz çizim istensin.	Kılavuzsuz yazılsın; 8 nesne sayılarak rakamla eşleştirilsin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yoldan sapmada can gitmesin: iz sönümlensin, kılavuz kısa bir animasyonla yeniden gösterilsin ve çocuk aynı noktadan devam etsin.
- Ekran sarsıntısı ve kırmızı flaş kaldırılsın; bunun yerine yumuşak bir 'tekrar dene' sesi ve parmağın döneceği yeri gösteren ok kullanılsın.
- Doğru tamamlanan hamlede rakam kendi mürekkebiyle kalıcı olsun ve sahne ödülü (başlıktaki karakter) gerçekten canlansın.
- Bitiş ekranı üç turdaki biçim düzgünlüğünü, kılavuzsuz yazabilme durumunu ve sayı-miktar eşleştirmesini ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Kılavuz yol ve tamamlanan iz eğrisel çizilecek (Bezier/spline); 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9 rakamlarında hiçbir köşe görünmeyecek.
- Başlıktaki sahne gerçekten çizilecek; cfg.scene motor tarafından okunup ilgili dekor kurulacak.
- Yoldan sapma can kaybettirmeyecek; en az üç farklı tur (kılavuzlu, soluk kılavuzlu, kılavuzsuz) bulunacak.
- Rakam adı ve yazım yönü her turda sesli okunacak; ses dosyası olmayan oyun tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Gerçek bir yarış pisti kuşbakışı çizilsin ve araba çizgiyi izlesin; 8'in iki gözü kesintisiz eğrilerle, hiç köşe olmadan oluşsun. Tamamlanınca araba turu bitirsin.

10 Uçan Balon

s9 · 9 rakamını çiz · 9 rakamının dairesini ve ipini tek hamlede yazar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Balonu uçur! En üstten sola daire çiz, sonra ipini aşağı indir.” Gerçek ekranda görev rakam (çizim atölyesi) motoru içinde açılıyor. Ekranda kesikli kılavuz yol, sarı BAŞLA topu ve sıralı kontrol noktaları var; parmak BAŞLA'dan çıkıp noktalara sırayla değince iz ilerliyor. Yazım YÖNÜ doğru biçimde zorunlu tutuluyor - bu motorun en güçlü yanı. Ancak kılavuz yol düz çizgi parçalarıyla (lineTo) çiziliyor; kaynakta hiçbir eğri tanımı yok.
- Kaynakta 1 hamle ve toplam 10 kontrol noktası tanımlı; noktalar düz çizgilerle bağlandığı için 9 rakamının üst dairei köşeli çıkıyor. 9'un üst dairesi altıgene dönüşüyor (ekranda doğrulandı); 9 ile 4 arasındaki biçim farkı bulanıklaşıyor.
- Kaynakta scene: "clouds" tanımlı ama motor bu alanı hiç okumuyor; sahne çizilmiyor ve oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Bitiş metni (“Balon uçtu!”) ekranda karşılığı olmayan bir olayı anlatıyor.

Eğitimsel risk

- Rakamın gerçek biçimi öğretilmiyor: kavisli rakamlar köşeli çokgen olarak çizdiriliyor. Bu ders tam olarak 'rakamın yazım yönünü ve biçimini kas hafızasına almak' üzerine kurulu olduğu için, yanlış biçimin tekrarlanması kazanımın kendisini ters yönde çalıştırıyor - çocuk defterine köşeli rakam yazmayı öğreniyor.
- Başlıktaki karakter ve mekân ekranda hiç yok: oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Çocuk “Uçan Balon” başlığını görüyor ama ne bulutlu gökyüzü ne balon ekranda var; hikâye motivasyonu ile görünen ekran arasında bağ kurulamıyor ve bitiş ödülü karşılıksız kalıyor.
- Yoldan sapınca (74 piksel) can gidiyor, ekran sarsılıyor ve kırmızı flaş patlıyor. 6-7 yaşındaki bir çocuk için parmakla çizimde sapma normal bir motor gelişim durumudur; ceza vermek yerine yol yeniden gösterilmelidir. Üç sapmada oyun bitiyor.
- Oyunda ses yok: rakamın adı ve yazım yönü seslendirilmiyor; okuma öncesi dönemdeki çocuk yalnız yazılı yönergeye bırakılıyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Bulutlu bir gökyüzü ve balon çizilsin; 9'un dairesi balonun kendisi, düz çizgi ipi olsun. Daire kesintisiz eğri olsun ve tamamlanınca balon yükselsin.
- Kılavuz soluklaşsın; dairenin yuvarlaklığı korunsun.
- Kılavuzsuz yazılsın; 9 nesne sayılarak rakamla eşleştirilsin.
- Rakamın adı ve yazım yönü her turda sesli söylensin; yönergeyi tekrar dinleten bir düğme bulunsun.
- Başarı kaydına yalnız 'bitirdi' değil; hangi turda kılavuzsuz yazabildiği, kaç kez yoldan saptığı ve biçimin ne kadar düzgün olduğu eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Kılavuzlu: kesikli yol, BAŞLA topu ve sıralı noktalar görünür; sapma ceza üretmez, rakam adı sesli söylenir.	Kılavuz soluklaşsın; dairenin yuvarlaklığı korunsun.	Kılavuzsuz yazılsın; 9 nesne sayılarak rakamla eşleştirilsin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yoldan sapmada can gitmesin: iz sönümlensin, kılavuz kısa bir animasyonla yeniden gösterilsin ve çocuk aynı noktadan devam etsin.
- Ekran sarsıntısı ve kırmızı flaş kaldırılsın; bunun yerine yumuşak bir 'tekrar dene' sesi ve parmağın döneceği yeri gösteren ok kullanılsın.
- Doğru tamamlanan hamlede rakam kendi mürekkebiyle kalıcı olsun ve sahne ödülü (başlıktaki karakter) gerçekten canlansın.
- Bitiş ekranı üç turdaki biçim düzgünlüğünü, kılavuzsuz yazabilme durumunu ve sayı-miktar eşleştirmesini ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Kılavuz yol ve tamamlanan iz eğrisel çizilecek (Bezier/spline); 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9 rakamlarında hiçbir köşe görünmeyecek.
- Başlıktaki sahne gerçekten çizilecek; cfg.scene motor tarafından okunup ilgili dekor kurulacak.
- Yoldan sapma can kaybettirmeyecek; en az üç farklı tur (kılavuzlu, soluk kılavuzlu, kılavuzsuz) bulunacak.
- Rakam adı ve yazım yönü her turda sesli okunacak; ses dosyası olmayan oyun tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Bulutlu bir gökyüzü ve balon çizilsin; 9'un dairesi balonun kendisi, düz çizgi ipi olsun. Daire kesintisiz eğri olsun ve tamamlanınca balon yükselsin.

11 Büyücü ve Kazanı

s10 · 10 sayısını çiz · 10 sayısını onlar ve birler basamağı olarak yazar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Sihri tamamla! Önce asayı (1), sonra kazanı (0) çiz.” Gerçek ekranda görev rakam (sayı yazma atölyesi) motoru içinde açılıyor. İki basamaklı sayı için iki yuva açılıyor ve her basamağın nokta dizisi 0-9 şablon tablosundan üretiliyor. Yuvaların arkasında hedef sayının soluk hayalet kopyası duruyor, sağ üstte ise aynı sayı büyük puntoyla yazılı.
- Kaynakta hedef 10 ve 1 tur tanımlı.
- Kaynakta scene: "wizard" tanımlı ama motor bu alanı hiç okumuyor; sahne çizilmiyor ve oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Bitiş metni (“Sihir tamamlandı!”) ekranda karşılığı olmayan bir olayı anlatıyor.

Eğitimsel risk

- Hedef sayı ekranda hem büyük puntoyla yazılı hem de yuvaların arkasında hayalet kopya olarak duruyor. 'Duyduğu sayıyı rakamlarla yazar' kazanımı böylece dinleyip yazmaya değil, gördüğünü kopyalamaya iniyor; sayının hangi basamağa yazılacağı da düşünülmeden hayaletin üzerinden geçiliyor.
- Başlıktaki karakter ve mekân ekranda hiç yok: oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Çocuk “Büyücü ve Kazanı” başlığını görüyor ama ne büyücü masası ne kazan ekranda var; hikâye motivasyonu ile görünen ekran arasında bağ kurulamıyor ve bitiş ödülü karşılıksız kalıyor.
- Yoldan sapınca (74 piksel) can gidiyor, ekran sarsılıyor ve kırmızı flaş patlıyor. 6-7 yaşındaki bir çocuk için parmakla çizimde sapma normal bir motor gelişim durumudur; ceza vermek yerine yol yeniden gösterilmelidir. Üç sapmada oyun bitiyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Büyücü, kazan ve masa çizilsin; 1 asa, 0 kazanın ağzı olsun. İki basamak ayrı ayrı yazıldıktan sonra kazandan sihir çıksın. 0'ın kavisi eğrisel olsun.
- Kılavuz soluklaşsın; onlar-birler sırası çocuk tarafından korunsun.
- Hedef sayı yazılı görünmeden sesli söylensin; 10'luk bir demet ve 0 birlik nesneyle sayı-miktar bağı kurulsun.
- Rakamın adı ve yazım yönü her turda sesli söylensin; yönergeyi tekrar dinleten bir düğme bulunsun.
- Başarı kaydına yalnız 'bitirdi' değil; hangi turda kılavuzsuz yazabildiği, kaç kez yoldan saptığı ve biçimin ne kadar düzgün olduğu eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Kılavuzlu: kesikli yol, BAŞLA topu ve sıralı noktalar görünür; sapma ceza üretmez, rakam adı sesli söylenir.	Kılavuz soluklaşsın; onlar-birler sırası çocuk tarafından korunsun.	Hedef sayı yazılı görünmeden sesli söylensin; 10'luk bir demet ve 0 birlik nesneyle sayı-miktar bağı kurulsun.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış basamağa yazılırsa sayı silinmesin; hangi yuvanın onlar hangisinin birler olduğu nesnelerle (10'luk demet ve tek küpler) gösterilsin.
- Süre dolduğunda oyun bitmesin; süre yalnız isteğe bağlı bir hız rozeti olsun, doğruluk ölçümüne karışmasın.
- Bitişte çocuğun yazdığı sayı, söylenen sayı ve nesne miktarı yan yana gösterilerek üçü arasındaki bağ kurulsun.
- Bitiş ekranı üç turdaki biçim düzgünlüğünü, kılavuzsuz yazabilme durumunu ve sayı-miktar eşleştirmesini ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Hedef sayı ekranda yazılı görünmeyecek; yalnız sesli söylenecek ve istenirse tekrar dinlenebilecek.
- Yuvaların arkasındaki hayalet kopya en geç ikinci turda kalkacak; üçüncü tur tamamen boş yuvayla yapılacak.
- Onlar ve birler basamağı nesne temsiliyle (10'luk demet + birlikler) birlikte gösterilecek; sayı ile miktar eşleşecek.
- Her oyunda en az üç farklı sayı turu bulunacak ve sayılar her açılışta değişecek.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Büyücü, kazan ve masa çizilsin; 1 asa, 0 kazanın ağzı olsun. İki basamak ayrı ayrı yazıldıktan sonra kazandan sihir çıksın. 0'ın kavisi eğrisel olsun.

Bölüm 3

İki Basamaklı Sayılar (10-20)

Bu bölümde 9 oyun var. Ana düzeltme odağı

- Hedef sayı ekranda yazılı görünmemeli; yalnız sesli söylenmeli - aksi hâlde kazanım kopyalamaya iner.
- Yuvaların arkasındaki hayalet şablon kademeli kalkmalı; son tur boş yuvayla yapılmalı.
- Onlar ve birler basamağı 10'luk demet + birlik nesnelerle görünür kılınmalı; süre baskısı kaldırılmalı.

Bölüm kabul eşiği

- Bu bölümdeki her oyun üç kademeli tur, doğru rakam biçimi ve seslendirme olmadan tamamlanmış sayılmayacak.
- Başlık, görünen sahne, seslendirme, çizim ve bitiş ödülü aynı hikâyeyi anlatacak.

12 Uzay Şifresi

n1 · 14 sayısını yaz · İki basamaklı sayıyı onlar-birler sırasıyla yazar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Kapıyı açmak için on dört yaz! Solda onlar, sağda birler basamağı.” Gerçek ekranda görev rakam (sayı yazma atölyesi) motoru içinde açılıyor. İki basamaklı sayı için iki yuva açılıyor ve her basamağın nokta dizisi 0-9 şablon tablosundan üretiliyor. Yuvaların arkasında hedef sayının soluk hayalet kopyası duruyor, sağ üstte ise aynı sayı büyük puntoyla yazılı.
- Kaynakta hedef 14 ve 1 tur tanımlı.
- Kaynakta scene: "airlock" tanımlı ama motor bu alanı hiç okumuyor; sahne çizilmiyor ve oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Bitiş metni (“Şifre doğru! Kapı açıldı”) ekranda karşılığı olmayan bir olayı anlatıyor.

Eğitimsel risk

- Hedef sayı ekranda hem büyük puntoyla yazılı hem de yuvaların arkasında hayalet kopya olarak duruyor. 'Duyduğu sayıyı rakamlarla yazar' kazanımı böylece dinleyip yazmaya değil, gördüğünü kopyalamaya iniyor; sayının hangi basamağa yazılacağı da düşünülmeden hayaletin üzerinden geçiliyor.
- Başlıktaki karakter ve mekân ekranda hiç yok: oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Çocuk “Uzay Şifresi” başlığını görüyor ama ne uzay istasyonu kapısı ne şifre paneli ekranda var; hikâye motivasyonu ile görünen ekran arasında bağ kurulamıyor ve bitiş ödülü karşılıksız kalıyor.
- Yoldan sapınca (74 piksel) can gidiyor, ekran sarsılıyor ve kırmızı flaş patlıyor. 6-7 yaşındaki bir çocuk için parmakla çizimde sapma normal bir motor gelişim durumudur; ceza vermek yerine yol yeniden gösterilmelidir. Üç sapmada oyun bitiyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Uzay istasyonu kapısı (airlock) ve şifre paneli çizilsin; yazılan rakamlar panele düşsün ve doğru şifrede kapı gerçekten açılsın. Sağ üstteki büyük '14' yazısı ve hayalet şablon KALDIRILSIN.
- Sayı yalnız sesli söylensin; iki yuva boş dursun ve hangisinin onlar hangisinin birler olduğu etiketle gösterilsin.
- 10'luk demet ve 4 birlik nesne gösterilip 'kaç eder?' sorusuyla sayı üretilsin, sonra yazılsın.
- Rakamın adı ve yazım yönü her turda sesli söylensin; yönergeyi tekrar dinleten bir düğme bulunsun.
- Başarı kaydına yalnız 'bitirdi' değil; hangi turda kılavuzsuz yazabildiği, kaç kez yoldan saptığı ve biçimin ne kadar düzgün olduğu eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Kılavuzlu: kesikli yol, BAŞLA topu ve sıralı noktalar görünür; sapma ceza üretmez, rakam adı sesli söylenir.	Sayı yalnız sesli söylensin; iki yuva boş dursun ve hangisinin onlar hangisinin birler olduğu etiketle gösterilsin.	10'luk demet ve 4 birlik nesne gösterilip 'kaç eder?' sorusuyla sayı üretilsin, sonra yazılsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış basamağa yazılırsa sayı silinmesin; hangi yuvanın onlar hangisinin birler olduğu nesnelerle (10'luk demet ve tek küpler) gösterilsin.
- Süre dolduğunda oyun bitmesin; süre yalnız isteğe bağlı bir hız rozeti olsun, doğruluk ölçümüne karışmasın.
- Bitişte çocuğun yazdığı sayı, söylenen sayı ve nesne miktarı yan yana gösterilerek üçü arasındaki bağ kurulsun.
- Bitiş ekranı üç turdaki biçim düzgünlüğünü, kılavuzsuz yazabilme durumunu ve sayı-miktar eşleştirmesini ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Hedef sayı ekranda yazılı görünmeyecek; yalnız sesli söylenecek ve istenirse tekrar dinlenebilecek.
- Yuvaların arkasındaki hayalet kopya en geç ikinci turda kalkacak; üçüncü tur tamamen boş yuvayla yapılacak.
- Onlar ve birler basamağı nesne temsiliyle (10'luk demet + birlikler) birlikte gösterilecek; sayı ile miktar eşleşecek.
- Her oyunda en az üç farklı sayı turu bulunacak ve sayılar her açılışta değişecek.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Uzay istasyonu kapısı (airlock) ve şifre paneli çizilsin; yazılan rakamlar panele düşsün ve doğru şifrede kapı gerçekten açılsın. Sağ üstteki büyük '14' yazısı ve hayalet şablon KALDIRILSIN.

13 Kayıp Hazine Haritası

n2 · 17 sayısını yaz · Duyduğu sayıyı rakamlarla yazar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Pusulaya on yedi yaz, gemi 17 numaralı adaya gitsin!” Gerçek ekranda görev rakam (sayı yazma atölyesi) motoru içinde açılıyor. İki basamaklı sayı için iki yuva açılıyor ve her basamağın nokta dizisi 0-9 şablon tablosundan üretiliyor. Yuvaların arkasında hedef sayının soluk hayalet kopyası duruyor, sağ üstte ise aynı sayı büyük puntoyla yazılı.
- Kaynakta hedef 17 ve 1 tur tanımlı.
- Kaynakta scene: "map" tanımlı ama motor bu alanı hiç okumuyor; sahne çizilmiyor ve oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Bitiş metni (“Ada bulundu!”) ekranda karşılığı olmayan bir olayı anlatıyor.

Eğitimsel risk

- Hedef sayı ekranda hem büyük puntoyla yazılı hem de yuvaların arkasında hayalet kopya olarak duruyor. 'Duyduğu sayıyı rakamlarla yazar' kazanımı böylece dinleyip yazmaya değil, gördüğünü kopyalamaya iniyor; sayının hangi basamağa yazılacağı da düşünülmeden hayaletin üzerinden geçiliyor.
- Başlıktaki karakter ve mekân ekranda hiç yok: oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Çocuk “Kayıp Hazine Haritası” başlığını görüyor ama ne hazine haritası ne pusula ve gemi ekranda var; hikâye motivasyonu ile görünen ekran arasında bağ kurulamıyor ve bitiş ödülü karşılıksız kalıyor.
- Yoldan sapınca (74 piksel) can gidiyor, ekran sarsılıyor ve kırmızı flaş patlıyor. 6-7 yaşındaki bir çocuk için parmakla çizimde sapma normal bir motor gelişim durumudur; ceza vermek yerine yol yeniden gösterilmelidir. Üç sapmada oyun bitiyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Eski bir hazine haritası, pusula ve yelkenli çizilsin; adalar numaralı olsun. Yazılan sayı pusulaya işlensin ve gemi o adaya yol alsın. Ekrandaki yazılı '17' kaldırılsın.
- Sayı yalnız sesli söylensin; çocuk önce haritada 17 numaralı adayı bulsun, sonra yazsın.
- Ada numaraları karışık dizilsin; 17'nin 10'dan büyük 20'den küçük olduğu sayı doğrusunda gösterilsin.
- Rakamın adı ve yazım yönü her turda sesli söylensin; yönergeyi tekrar dinleten bir düğme bulunsun.
- Başarı kaydına yalnız 'bitirdi' değil; hangi turda kılavuzsuz yazabildiği, kaç kez yoldan saptığı ve biçimin ne kadar düzgün olduğu eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Kılavuzlu: kesikli yol, BAŞLA topu ve sıralı noktalar görünür; sapma ceza üretmez, rakam adı sesli söylenir.	Sayı yalnız sesli söylensin; çocuk önce haritada 17 numaralı adayı bulsun, sonra yazsın.	Ada numaraları karışık dizilsin; 17'nin 10'dan büyük 20'den küçük olduğu sayı doğrusunda gösterilsin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış basamağa yazılırsa sayı silinmesin; hangi yuvanın onlar hangisinin birler olduğu nesnelerle (10'luk demet ve tek küpler) gösterilsin.
- Süre dolduğunda oyun bitmesin; süre yalnız isteğe bağlı bir hız rozeti olsun, doğruluk ölçümüne karışmasın.
- Bitişte çocuğun yazdığı sayı, söylenen sayı ve nesne miktarı yan yana gösterilerek üçü arasındaki bağ kurulsun.
- Bitiş ekranı üç turdaki biçim düzgünlüğünü, kılavuzsuz yazabilme durumunu ve sayı-miktar eşleştirmesini ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Hedef sayı ekranda yazılı görünmeyecek; yalnız sesli söylenecek ve istenirse tekrar dinlenebilecek.
- Yuvaların arkasındaki hayalet kopya en geç ikinci turda kalkacak; üçüncü tur tamamen boş yuvayla yapılacak.
- Onlar ve birler basamağı nesne temsiliyle (10'luk demet + birlikler) birlikte gösterilecek; sayı ile miktar eşleşecek.
- Her oyunda en az üç farklı sayı turu bulunacak ve sayılar her açılışta değişecek.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Eski bir hazine haritası, pusula ve yelkenli çizilsin; adalar numaralı olsun. Yazılan sayı pusulaya işlensin ve gemi o adaya yol alsın. Ekrandaki yazılı '17' kaldırılsın.

14 Dinozor Kuluçkası

n3 · 12 sayısını yaz · Doğru sayıyı seçip üzerinden yazar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “On iki numaralı yumurtayı çatlat! Önce doğru yumurtayı seç.” Gerçek ekranda görev rakam (sayı yazma atölyesi) motoru içinde açılıyor. İki basamaklı sayı için iki yuva açılıyor ve her basamağın nokta dizisi 0-9 şablon tablosundan üretiliyor. Yuvaların arkasında hedef sayının soluk hayalet kopyası duruyor, sağ üstte ise aynı sayı büyük puntoyla yazılı.
- Kaynakta hedef 12 ve 1 tur tanımlı. Ayrıca bir seçim adımı var: “Hangi yumurtada 12 yazıyor? (15 / 12 / 18)” - ancak sorunun cevabı ekranın dört ayrı yerinde yazılı.
- Kaynakta scene: "nest" tanımlı ama motor bu alanı hiç okumuyor; sahne çizilmiyor ve oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Bitiş metni (“Yumurta çatladı!”) ekranda karşılığı olmayan bir olayı anlatıyor.

Eğitimsel risk

- Hedef sayı ekranda hem büyük puntoyla yazılı hem de yuvaların arkasında hayalet kopya olarak duruyor. 'Duyduğu sayıyı rakamlarla yazar' kazanımı böylece dinleyip yazmaya değil, gördüğünü kopyalamaya iniyor; sayının hangi basamağa yazılacağı da düşünülmeden hayaletin üzerinden geçiliyor.
- Başlıktaki karakter ve mekân ekranda hiç yok: oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Çocuk “Dinozor Kuluçkası” başlığını görüyor ama ne dinozor yuvası ne numaralı yumurtalar ekranda var; hikâye motivasyonu ile görünen ekran arasında bağ kurulamıyor ve bitiş ödülü karşılıksız kalıyor.
- Yoldan sapınca (74 piksel) can gidiyor, ekran sarsılıyor ve kırmızı flaş patlıyor. 6-7 yaşındaki bir çocuk için parmakla çizimde sapma normal bir motor gelişim durumudur; ceza vermek yerine yol yeniden gösterilmelidir. Üç sapmada oyun bitiyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Dinozor yuvası ve numaralı yumurtalar çizilsin; yumurtaların üzerinde sayılar okunsun. KRİTİK: 'Hangi yumurtada 12 yazıyor?' sorusu sorulurken cevabın ekranda dört ayrı yerde yazılı olması (alt başlık, tilki balonu, hayalet şablon, görev metni) giderilsin.
- Seçenek sayısı artsın ve yakın çeldiriciler kullanılsın (12 / 21 / 20); basamak karışıklığı çalışılsın.
- Yumurtaya yazılan sayı kadar yavru dinozor çıksın; sayı ile miktar birebir eşleşsin.
- Rakamın adı ve yazım yönü her turda sesli söylensin; yönergeyi tekrar dinleten bir düğme bulunsun.
- Başarı kaydına yalnız 'bitirdi' değil; hangi turda kılavuzsuz yazabildiği, kaç kez yoldan saptığı ve biçimin ne kadar düzgün olduğu eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Kılavuzlu: kesikli yol, BAŞLA topu ve sıralı noktalar görünür; sapma ceza üretmez, rakam adı sesli söylenir.	Seçenek sayısı artsın ve yakın çeldiriciler kullanılsın (12 / 21 / 20); basamak karışıklığı çalışılsın.	Yumurtaya yazılan sayı kadar yavru dinozor çıksın; sayı ile miktar birebir eşleşsin.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış basamağa yazılırsa sayı silinmesin; hangi yuvanın onlar hangisinin birler olduğu nesnelerle (10'luk demet ve tek küpler) gösterilsin.
- Süre dolduğunda oyun bitmesin; süre yalnız isteğe bağlı bir hız rozeti olsun, doğruluk ölçümüne karışmasın.
- Bitişte çocuğun yazdığı sayı, söylenen sayı ve nesne miktarı yan yana gösterilerek üçü arasındaki bağ kurulsun.
- Bitiş ekranı üç turdaki biçim düzgünlüğünü, kılavuzsuz yazabilme durumunu ve sayı-miktar eşleştirmesini ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Hedef sayı ekranda yazılı görünmeyecek; yalnız sesli söylenecek ve istenirse tekrar dinlenebilecek.
- Yuvaların arkasındaki hayalet kopya en geç ikinci turda kalkacak; üçüncü tur tamamen boş yuvayla yapılacak.
- Onlar ve birler basamağı nesne temsiliyle (10'luk demet + birlikler) birlikte gösterilecek; sayı ile miktar eşleşecek.
- Her oyunda en az üç farklı sayı turu bulunacak ve sayılar her açılışta değişecek.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Dinozor yuvası ve numaralı yumurtalar çizilsin; yumurtaların üzerinde sayılar okunsun. KRİTİK: 'Hangi yumurtada 12 yazıyor?' sorusu sorulurken cevabın ekranda dört ayrı yerde yazılı olması (alt başlık, tilki balonu, hayalet şablon, görev metni) giderilsin.

15 Sihirli Daktilo

n4 · 16 sayısını yaz (süreli) · Sayıyı zaman baskısı altında hızlı yazar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Sayı daktiloya değmeden on altı yaz!” Gerçek ekranda görev rakam (sayı yazma atölyesi) motoru içinde açılıyor. İki basamaklı sayı için iki yuva açılıyor ve her basamağın nokta dizisi 0-9 şablon tablosundan üretiliyor. Yuvaların arkasında hedef sayının soluk hayalet kopyası duruyor, sağ üstte ise aynı sayı büyük puntoyla yazılı.
- Kaynakta hedef 16 ve 1 tur tanımlı. Tur 45 saniye geri sayım ile sınırlı.
- Kaynakta scene: "typewriter" tanımlı ama motor bu alanı hiç okumuyor; sahne çizilmiyor ve oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Bitiş metni (“Daktilo yazdı!”) ekranda karşılığı olmayan bir olayı anlatıyor.

Eğitimsel risk

- Hedef sayı ekranda hem büyük puntoyla yazılı hem de yuvaların arkasında hayalet kopya olarak duruyor. 'Duyduğu sayıyı rakamlarla yazar' kazanımı böylece dinleyip yazmaya değil, gördüğünü kopyalamaya iniyor; sayının hangi basamağa yazılacağı da düşünülmeden hayaletin üzerinden geçiliyor.
- Başlıktaki karakter ve mekân ekranda hiç yok: oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Çocuk “Sihirli Daktilo” başlığını görüyor ama ne daktilo ne kâğıt ekranda var; hikâye motivasyonu ile görünen ekran arasında bağ kurulamıyor ve bitiş ödülü karşılıksız kalıyor.
- Yoldan sapınca (74 piksel) can gidiyor, ekran sarsılıyor ve kırmızı flaş patlıyor. 6-7 yaşındaki bir çocuk için parmakla çizimde sapma normal bir motor gelişim durumudur; ceza vermek yerine yol yeniden gösterilmelidir. Üç sapmada oyun bitiyor.
- Süre baskısı bu yaşta yazı kalitesini düşürür ve kaygı üretir; el yazısı öğreniminde hız, doğruluk oturmadan ölçülmemelidir.

Yeni sahne ve oynanış

- Eski bir daktilo ve kâğıt çizilsin; yazılan rakam tuşa basılmış gibi kâğıda düşsün. SÜRE BASKISI KALDIRILSIN - 45 saniyelik geri sayım 1. sınıf çocuğu için yazma kalitesini bozar ve kaygı üretir.
- Süre yalnız isteğe bağlı bir 'hız rozeti' olarak sunulsun; doğruluk puanına karışmasın.
- Kılavuzsuz yazılsın; 16'nın onlar ve birler basamağı nesneyle doğrulansın.
- Rakamın adı ve yazım yönü her turda sesli söylensin; yönergeyi tekrar dinleten bir düğme bulunsun.
- Başarı kaydına yalnız 'bitirdi' değil; hangi turda kılavuzsuz yazabildiği, kaç kez yoldan saptığı ve biçimin ne kadar düzgün olduğu eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Kılavuzlu: kesikli yol, BAŞLA topu ve sıralı noktalar görünür; sapma ceza üretmez, rakam adı sesli söylenir.	Süre yalnız isteğe bağlı bir 'hız rozeti' olarak sunulsun; doğruluk puanına karışmasın.	Kılavuzsuz yazılsın; 16'nın onlar ve birler basamağı nesneyle doğrulansın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış basamağa yazılırsa sayı silinmesin; hangi yuvanın onlar hangisinin birler olduğu nesnelerle (10'luk demet ve tek küpler) gösterilsin.
- Süre dolduğunda oyun bitmesin; süre yalnız isteğe bağlı bir hız rozeti olsun, doğruluk ölçümüne karışmasın.
- Bitişte çocuğun yazdığı sayı, söylenen sayı ve nesne miktarı yan yana gösterilerek üçü arasındaki bağ kurulsun.
- Bitiş ekranı üç turdaki biçim düzgünlüğünü, kılavuzsuz yazabilme durumunu ve sayı-miktar eşleştirmesini ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Hedef sayı ekranda yazılı görünmeyecek; yalnız sesli söylenecek ve istenirse tekrar dinlenebilecek.
- Yuvaların arkasındaki hayalet kopya en geç ikinci turda kalkacak; üçüncü tur tamamen boş yuvayla yapılacak.
- Onlar ve birler basamağı nesne temsiliyle (10'luk demet + birlikler) birlikte gösterilecek; sayı ile miktar eşleşecek.
- Her oyunda en az üç farklı sayı turu bulunacak ve sayılar her açılışta değişecek.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Eski bir daktilo ve kâğıt çizilsin; yazılan rakam tuşa basılmış gibi kâğıda düşsün. SÜRE BASKISI KALDIRILSIN - 45 saniyelik geri sayım 1. sınıf çocuğu için yazma kalitesini bozar ve kaygı üretir.

16 Gökyüzü Fırçası

n5 · 19 sayısını yaz · Kılavuz neredeyse olmadan sayıyı yazar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Boş gökyüzüne on dokuz yaz, uçak izini takip edecek!” Gerçek ekranda görev rakam (sayı yazma atölyesi) motoru içinde açılıyor. İki basamaklı sayı için iki yuva açılıyor ve her basamağın nokta dizisi 0-9 şablon tablosundan üretiliyor. Yuvaların arkasında hedef sayının soluk hayalet kopyası duruyor, sağ üstte ise aynı sayı büyük puntoyla yazılı.
- Kaynakta hedef 19 ve 1 tur tanımlı. Kaynakta faintGuide açık: kılavuz kasten soluk çiziliyor.
- Kaynakta scene: "opensky" tanımlı ama motor bu alanı hiç okumuyor; sahne çizilmiyor ve oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Bitiş metni (“Uçak izi çizildi!”) ekranda karşılığı olmayan bir olayı anlatıyor.

Eğitimsel risk

- Hedef sayı ekranda hem büyük puntoyla yazılı hem de yuvaların arkasında hayalet kopya olarak duruyor. 'Duyduğu sayıyı rakamlarla yazar' kazanımı böylece dinleyip yazmaya değil, gördüğünü kopyalamaya iniyor; sayının hangi basamağa yazılacağı da düşünülmeden hayaletin üzerinden geçiliyor.
- Başlıktaki karakter ve mekân ekranda hiç yok: oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Çocuk “Gökyüzü Fırçası” başlığını görüyor ama ne açık gökyüzü ne uçak ekranda var; hikâye motivasyonu ile görünen ekran arasında bağ kurulamıyor ve bitiş ödülü karşılıksız kalıyor.
- Yoldan sapınca (74 piksel) can gidiyor, ekran sarsılıyor ve kırmızı flaş patlıyor. 6-7 yaşındaki bir çocuk için parmakla çizimde sapma normal bir motor gelişim durumudur; ceza vermek yerine yol yeniden gösterilmelidir. Üç sapmada oyun bitiyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Açık gökyüzü, bulutlar ve uçak çizilsin; uçak yazılan izi gerçekten takip edip arkasında duman bıraksın. Sağ üstteki büyük '19' kaldırılsın - bu oyunun amacı zaten kılavuzsuz yazmaktır, sayının yazılı durması amacı boşa çıkarıyor.
- Sayı yalnız sesli söylensin; yuvalar tamamen boş olsun.
- 19'un 20'den bir eksik olduğu sayı doğrusunda gösterilip yazılsın.
- Rakamın adı ve yazım yönü her turda sesli söylensin; yönergeyi tekrar dinleten bir düğme bulunsun.
- Başarı kaydına yalnız 'bitirdi' değil; hangi turda kılavuzsuz yazabildiği, kaç kez yoldan saptığı ve biçimin ne kadar düzgün olduğu eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Kılavuzlu: kesikli yol, BAŞLA topu ve sıralı noktalar görünür; sapma ceza üretmez, rakam adı sesli söylenir.	Sayı yalnız sesli söylensin; yuvalar tamamen boş olsun.	19'un 20'den bir eksik olduğu sayı doğrusunda gösterilip yazılsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış basamağa yazılırsa sayı silinmesin; hangi yuvanın onlar hangisinin birler olduğu nesnelerle (10'luk demet ve tek küpler) gösterilsin.
- Süre dolduğunda oyun bitmesin; süre yalnız isteğe bağlı bir hız rozeti olsun, doğruluk ölçümüne karışmasın.
- Bitişte çocuğun yazdığı sayı, söylenen sayı ve nesne miktarı yan yana gösterilerek üçü arasındaki bağ kurulsun.
- Bitiş ekranı üç turdaki biçim düzgünlüğünü, kılavuzsuz yazabilme durumunu ve sayı-miktar eşleştirmesini ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Hedef sayı ekranda yazılı görünmeyecek; yalnız sesli söylenecek ve istenirse tekrar dinlenebilecek.
- Yuvaların arkasındaki hayalet kopya en geç ikinci turda kalkacak; üçüncü tur tamamen boş yuvayla yapılacak.
- Onlar ve birler basamağı nesne temsiliyle (10'luk demet + birlikler) birlikte gösterilecek; sayı ile miktar eşleşecek.
- Her oyunda en az üç farklı sayı turu bulunacak ve sayılar her açılışta değişecek.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Açık gökyüzü, bulutlar ve uçak çizilsin; uçak yazılan izi gerçekten takip edip arkasında duman bıraksın. Sağ üstteki büyük '19' kaldırılsın - bu oyunun amacı zaten kılavuzsuz yazmaktır, sayının yazılı durması amacı boşa çıkarıyor.

17 Robotun Bataryası

n6 · 11 · 15 · 20 yaz · Ardışık sayıları sırayla yazar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Robotu şarj et! Yanan yuvadaki sayıyı panele yaz.” Gerçek ekranda görev rakam (sayı yazma atölyesi) motoru içinde açılıyor. İki basamaklı sayı için iki yuva açılıyor ve her basamağın nokta dizisi 0-9 şablon tablosundan üretiliyor. Yuvaların arkasında hedef sayının soluk hayalet kopyası duruyor, sağ üstte ise aynı sayı büyük puntoyla yazılı.
- Kaynakta hedef 11 / 15 / 20 ve 3 tur tanımlı.
- Kaynakta scene: "robot" tanımlı ama motor bu alanı hiç okumuyor; sahne çizilmiyor ve oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Bitiş metni (“Robot şarj oldu!”) ekranda karşılığı olmayan bir olayı anlatıyor.

Eğitimsel risk

- Hedef sayı ekranda hem büyük puntoyla yazılı hem de yuvaların arkasında hayalet kopya olarak duruyor. 'Duyduğu sayıyı rakamlarla yazar' kazanımı böylece dinleyip yazmaya değil, gördüğünü kopyalamaya iniyor; sayının hangi basamağa yazılacağı da düşünülmeden hayaletin üzerinden geçiliyor.
- Başlıktaki karakter ve mekân ekranda hiç yok: oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Çocuk “Robotun Bataryası” başlığını görüyor ama ne robot ne batarya yuvaları ekranda var; hikâye motivasyonu ile görünen ekran arasında bağ kurulamıyor ve bitiş ödülü karşılıksız kalıyor.
- Yoldan sapınca (74 piksel) can gidiyor, ekran sarsılıyor ve kırmızı flaş patlıyor. 6-7 yaşındaki bir çocuk için parmakla çizimde sapma normal bir motor gelişim durumudur; ceza vermek yerine yol yeniden gösterilmelidir. Üç sapmada oyun bitiyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Robot ve batarya yuvaları çizilsin; yanan yuvanın sayısı panele yazılınca o yuva gerçekten dolsun. Üç tur zaten var - bu oyun tur yapısı bakımından örnek alınmalı.
- İkinci turda kılavuz soluklaşsın.
- Üçüncü turda kılavuz kalksın; 11, 15 ve 20 sayı doğrusuna yerleştirilerek büyüklük sırası kurulsun.
- Rakamın adı ve yazım yönü her turda sesli söylensin; yönergeyi tekrar dinleten bir düğme bulunsun.
- Başarı kaydına yalnız 'bitirdi' değil; hangi turda kılavuzsuz yazabildiği, kaç kez yoldan saptığı ve biçimin ne kadar düzgün olduğu eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Kılavuzlu: kesikli yol, BAŞLA topu ve sıralı noktalar görünür; sapma ceza üretmez, rakam adı sesli söylenir.	İkinci turda kılavuz soluklaşsın.	Üçüncü turda kılavuz kalksın; 11, 15 ve 20 sayı doğrusuna yerleştirilerek büyüklük sırası kurulsun.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış basamağa yazılırsa sayı silinmesin; hangi yuvanın onlar hangisinin birler olduğu nesnelerle (10'luk demet ve tek küpler) gösterilsin.
- Süre dolduğunda oyun bitmesin; süre yalnız isteğe bağlı bir hız rozeti olsun, doğruluk ölçümüne karışmasın.
- Bitişte çocuğun yazdığı sayı, söylenen sayı ve nesne miktarı yan yana gösterilerek üçü arasındaki bağ kurulsun.
- Bitiş ekranı üç turdaki biçim düzgünlüğünü, kılavuzsuz yazabilme durumunu ve sayı-miktar eşleştirmesini ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Hedef sayı ekranda yazılı görünmeyecek; yalnız sesli söylenecek ve istenirse tekrar dinlenebilecek.
- Yuvaların arkasındaki hayalet kopya en geç ikinci turda kalkacak; üçüncü tur tamamen boş yuvayla yapılacak.
- Onlar ve birler basamağı nesne temsiliyle (10'luk demet + birlikler) birlikte gösterilecek; sayı ile miktar eşleşecek.
- Her oyunda en az üç farklı sayı turu bulunacak ve sayılar her açılışta değişecek.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Robot ve batarya yuvaları çizilsin; yanan yuvanın sayısı panele yazılınca o yuva gerçekten dolsun. Üç tur zaten var - bu oyun tur yapısı bakımından örnek alınmalı.

18 Karışık Vagonlar

n7 · 16 ve 12 yaz · Belirtilen hedefe doğru sayıyı yazar.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Vagonları numaralandır! Önce doğru rengi seç, sonra sayıyı yaz.” Gerçek ekranda görev rakam (sayı yazma atölyesi) motoru içinde açılıyor. İki basamaklı sayı için iki yuva açılıyor ve her basamağın nokta dizisi 0-9 şablon tablosundan üretiliyor. Yuvaların arkasında hedef sayının soluk hayalet kopyası duruyor, sağ üstte ise aynı sayı büyük puntoyla yazılı.
- Kaynakta hedef 16 / 12 ve 2 tur tanımlı. Ayrıca bir seçim adımı var: “Kırmızı vagon hangisi? (Kırmızı / Mavi / Sarı)” - ancak sorunun cevabı ekranın dört ayrı yerinde yazılı.
- Kaynakta scene: "wagons" tanımlı ama motor bu alanı hiç okumuyor; sahne çizilmiyor ve oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Bitiş metni (“Tren hareket etti!”) ekranda karşılığı olmayan bir olayı anlatıyor.

Eğitimsel risk

- Hedef sayı ekranda hem büyük puntoyla yazılı hem de yuvaların arkasında hayalet kopya olarak duruyor. 'Duyduğu sayıyı rakamlarla yazar' kazanımı böylece dinleyip yazmaya değil, gördüğünü kopyalamaya iniyor; sayının hangi basamağa yazılacağı da düşünülmeden hayaletin üzerinden geçiliyor.
- Başlıktaki karakter ve mekân ekranda hiç yok: oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Çocuk “Karışık Vagonlar” başlığını görüyor ama ne tren ne renkli vagonlar ekranda var; hikâye motivasyonu ile görünen ekran arasında bağ kurulamıyor ve bitiş ödülü karşılıksız kalıyor.
- Yoldan sapınca (74 piksel) can gidiyor, ekran sarsılıyor ve kırmızı flaş patlıyor. 6-7 yaşındaki bir çocuk için parmakla çizimde sapma normal bir motor gelişim durumudur; ceza vermek yerine yol yeniden gösterilmelidir. Üç sapmada oyun bitiyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Renkli vagonlardan oluşan bir tren çizilsin; renk seçimi vagona dokunarak yapılsın ve yazılan numara vagonun yan tarafına işlensin. Tren tamamlanınca hareket etsin.
- Renk ve sayı birlikte istensin (mavi vagona 12); iki bilgiyi aynı anda tutma çalıştırılsın.
- Vagonlar numara sırasına dizilsin; 12 ile 16 arasındaki büyüklük ilişkisi kurulsun.
- Rakamın adı ve yazım yönü her turda sesli söylensin; yönergeyi tekrar dinleten bir düğme bulunsun.
- Başarı kaydına yalnız 'bitirdi' değil; hangi turda kılavuzsuz yazabildiği, kaç kez yoldan saptığı ve biçimin ne kadar düzgün olduğu eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Kılavuzlu: kesikli yol, BAŞLA topu ve sıralı noktalar görünür; sapma ceza üretmez, rakam adı sesli söylenir.	Renk ve sayı birlikte istensin (mavi vagona 12); iki bilgiyi aynı anda tutma çalıştırılsın.	Vagonlar numara sırasına dizilsin; 12 ile 16 arasındaki büyüklük ilişkisi kurulsun.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış basamağa yazılırsa sayı silinmesin; hangi yuvanın onlar hangisinin birler olduğu nesnelerle (10'luk demet ve tek küpler) gösterilsin.
- Süre dolduğunda oyun bitmesin; süre yalnız isteğe bağlı bir hız rozeti olsun, doğruluk ölçümüne karışmasın.
- Bitişte çocuğun yazdığı sayı, söylenen sayı ve nesne miktarı yan yana gösterilerek üçü arasındaki bağ kurulsun.
- Bitiş ekranı üç turdaki biçim düzgünlüğünü, kılavuzsuz yazabilme durumunu ve sayı-miktar eşleştirmesini ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Hedef sayı ekranda yazılı görünmeyecek; yalnız sesli söylenecek ve istenirse tekrar dinlenebilecek.
- Yuvaların arkasındaki hayalet kopya en geç ikinci turda kalkacak; üçüncü tur tamamen boş yuvayla yapılacak.
- Onlar ve birler basamağı nesne temsiliyle (10'luk demet + birlikler) birlikte gösterilecek; sayı ile miktar eşleşecek.
- Her oyunda en az üç farklı sayı turu bulunacak ve sayılar her açılışta değişecek.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Renkli vagonlardan oluşan bir tren çizilsin; renk seçimi vagona dokunarak yapılsın ve yazılan numara vagonun yan tarafına işlensin. Tren tamamlanınca hareket etsin.

19 Elma Toplama Kampı

n8 · 18 sayısını yaz · İstenen miktarı sayıyla ifade eder.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Çiftçi on sekiz elma istiyor. Sepetin etiketine yaz!” Gerçek ekranda görev rakam (sayı yazma atölyesi) motoru içinde açılıyor. İki basamaklı sayı için iki yuva açılıyor ve her basamağın nokta dizisi 0-9 şablon tablosundan üretiliyor. Yuvaların arkasında hedef sayının soluk hayalet kopyası duruyor, sağ üstte ise aynı sayı büyük puntoyla yazılı.
- Kaynakta hedef 18 ve 1 tur tanımlı.
- Kaynakta scene: "orchard" tanımlı ama motor bu alanı hiç okumuyor; sahne çizilmiyor ve oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Bitiş metni (“Sepet etiketlendi!”) ekranda karşılığı olmayan bir olayı anlatıyor.

Eğitimsel risk

- Hedef sayı ekranda hem büyük puntoyla yazılı hem de yuvaların arkasında hayalet kopya olarak duruyor. 'Duyduğu sayıyı rakamlarla yazar' kazanımı böylece dinleyip yazmaya değil, gördüğünü kopyalamaya iniyor; sayının hangi basamağa yazılacağı da düşünülmeden hayaletin üzerinden geçiliyor.
- Başlıktaki karakter ve mekân ekranda hiç yok: oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Çocuk “Elma Toplama Kampı” başlığını görüyor ama ne elma bahçesi ne sepet ekranda var; hikâye motivasyonu ile görünen ekran arasında bağ kurulamıyor ve bitiş ödülü karşılıksız kalıyor.
- Yoldan sapınca (74 piksel) can gidiyor, ekran sarsılıyor ve kırmızı flaş patlıyor. 6-7 yaşındaki bir çocuk için parmakla çizimde sapma normal bir motor gelişim durumudur; ceza vermek yerine yol yeniden gösterilmelidir. Üç sapmada oyun bitiyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Elma bahçesi, ağaçlar ve sepet çizilsin; çiftçinin istediği kadar elma sepete toplansın ve yazılan sayı sepetin etiketine işlensin. Sayı ile toplanan elma sayısı birebir aynı olsun.
- Elmalar 10'luk kasa ve tek elma olarak gruplansın; 18 = 10 + 8 görünür olsun.
- Çiftçi farklı miktar istesin; çocuk önce nesneyi saysın sonra sayıyı yazsın.
- Rakamın adı ve yazım yönü her turda sesli söylensin; yönergeyi tekrar dinleten bir düğme bulunsun.
- Başarı kaydına yalnız 'bitirdi' değil; hangi turda kılavuzsuz yazabildiği, kaç kez yoldan saptığı ve biçimin ne kadar düzgün olduğu eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Kılavuzlu: kesikli yol, BAŞLA topu ve sıralı noktalar görünür; sapma ceza üretmez, rakam adı sesli söylenir.	Elmalar 10'luk kasa ve tek elma olarak gruplansın; 18 = 10 + 8 görünür olsun.	Çiftçi farklı miktar istesin; çocuk önce nesneyi saysın sonra sayıyı yazsın.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış basamağa yazılırsa sayı silinmesin; hangi yuvanın onlar hangisinin birler olduğu nesnelerle (10'luk demet ve tek küpler) gösterilsin.
- Süre dolduğunda oyun bitmesin; süre yalnız isteğe bağlı bir hız rozeti olsun, doğruluk ölçümüne karışmasın.
- Bitişte çocuğun yazdığı sayı, söylenen sayı ve nesne miktarı yan yana gösterilerek üçü arasındaki bağ kurulsun.
- Bitiş ekranı üç turdaki biçim düzgünlüğünü, kılavuzsuz yazabilme durumunu ve sayı-miktar eşleştirmesini ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Hedef sayı ekranda yazılı görünmeyecek; yalnız sesli söylenecek ve istenirse tekrar dinlenebilecek.
- Yuvaların arkasındaki hayalet kopya en geç ikinci turda kalkacak; üçüncü tur tamamen boş yuvayla yapılacak.
- Onlar ve birler basamağı nesne temsiliyle (10'luk demet + birlikler) birlikte gösterilecek; sayı ile miktar eşleşecek.
- Her oyunda en az üç farklı sayı turu bulunacak ve sayılar her açılışta değişecek.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Elma bahçesi, ağaçlar ve sepet çizilsin; çiftçinin istediği kadar elma sepete toplansın ve yazılan sayı sepetin etiketine işlensin. Sayı ile toplanan elma sayısı birebir aynı olsun.

20 Buzul Penguenleri

n9 · 13 ve 20 yaz · Sayıları sırayla yazarak yol oluşturur.

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak yönerge: “Penguene yol yap! Buzun üzerindeki sayıyı yaz, buz kalınlaşsın.” Gerçek ekranda görev rakam (sayı yazma atölyesi) motoru içinde açılıyor. İki basamaklı sayı için iki yuva açılıyor ve her basamağın nokta dizisi 0-9 şablon tablosundan üretiliyor. Yuvaların arkasında hedef sayının soluk hayalet kopyası duruyor, sağ üstte ise aynı sayı büyük puntoyla yazılı.
- Kaynakta hedef 13 / 20 ve 2 tur tanımlı.
- Kaynakta scene: "iceberg" tanımlı ama motor bu alanı hiç okumuyor; sahne çizilmiyor ve oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Bitiş metni (“Penguen karşıya geçti!”) ekranda karşılığı olmayan bir olayı anlatıyor.

Eğitimsel risk

- Hedef sayı ekranda hem büyük puntoyla yazılı hem de yuvaların arkasında hayalet kopya olarak duruyor. 'Duyduğu sayıyı rakamlarla yazar' kazanımı böylece dinleyip yazmaya değil, gördüğünü kopyalamaya iniyor; sayının hangi basamağa yazılacağı da düşünülmeden hayaletin üzerinden geçiliyor.
- Başlıktaki karakter ve mekân ekranda hiç yok: oyun ortak karanlık yıldız zemininde açılıyor. Çocuk “Buzul Penguenleri” başlığını görüyor ama ne buzul ne penguen ekranda var; hikâye motivasyonu ile görünen ekran arasında bağ kurulamıyor ve bitiş ödülü karşılıksız kalıyor.
- Yoldan sapınca (74 piksel) can gidiyor, ekran sarsılıyor ve kırmızı flaş patlıyor. 6-7 yaşındaki bir çocuk için parmakla çizimde sapma normal bir motor gelişim durumudur; ceza vermek yerine yol yeniden gösterilmelidir. Üç sapmada oyun bitiyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Buzul, deniz ve penguen çizilsin; yazılan sayı buzun üzerine işlenince buz kalınlaşıp penguen bir adım ilerlesin. İki tur var, üçe çıkarılsın.
- İkinci turda kılavuz soluklaşsın; 13 ve 20 sayı doğrusunda karşılaştırılsın.
- Üçüncü turda kılavuzsuz yazılsın; penguenin geçtiği buzların numaraları sırayla okunsun.
- Rakamın adı ve yazım yönü her turda sesli söylensin; yönergeyi tekrar dinleten bir düğme bulunsun.
- Başarı kaydına yalnız 'bitirdi' değil; hangi turda kılavuzsuz yazabildiği, kaç kez yoldan saptığı ve biçimin ne kadar düzgün olduğu eklensin.

Üç kademeli tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Kılavuzlu: kesikli yol, BAŞLA topu ve sıralı noktalar görünür; sapma ceza üretmez, rakam adı sesli söylenir.	İkinci turda kılavuz soluklaşsın; 13 ve 20 sayı doğrusunda karşılaştırılsın.	Üçüncü turda kılavuzsuz yazılsın; penguenin geçtiği buzların numaraları sırayla okunsun.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlış basamağa yazılırsa sayı silinmesin; hangi yuvanın onlar hangisinin birler olduğu nesnelerle (10'luk demet ve tek küpler) gösterilsin.
- Süre dolduğunda oyun bitmesin; süre yalnız isteğe bağlı bir hız rozeti olsun, doğruluk ölçümüne karışmasın.
- Bitişte çocuğun yazdığı sayı, söylenen sayı ve nesne miktarı yan yana gösterilerek üçü arasındaki bağ kurulsun.
- Bitiş ekranı üç turdaki biçim düzgünlüğünü, kılavuzsuz yazabilme durumunu ve sayı-miktar eşleştirmesini ayrı göstermeli.

Kabul ölçütü

- Hedef sayı ekranda yazılı görünmeyecek; yalnız sesli söylenecek ve istenirse tekrar dinlenebilecek.
- Yuvaların arkasındaki hayalet kopya en geç ikinci turda kalkacak; üçüncü tur tamamen boş yuvayla yapılacak.
- Onlar ve birler basamağı nesne temsiliyle (10'luk demet + birlikler) birlikte gösterilecek; sayı ile miktar eşleşecek.
- Her oyunda en az üç farklı sayı turu bulunacak ve sayılar her açılışta değişecek.
- Başlıktaki sahne ve eylem gerçekten uygulanacak: Buzul, deniz ve penguen çizilsin; yazılan sayı buzun üzerine işlenince buz kalınlaşıp penguen bir adım ilerlesin. İki tur var, üçe çıkarılsın.

Son kabul kontrolü

Sayma dersi tamamlanmadan önce

- s0-s10 ve n1-n9 arasındaki 20 oyun üç kademeli turla baştan sona test edilir; görünen başlık, sahne, ses, çizim biçimi ve bitiş ödülü kayıt altına alınır.
- 0, 2, 3, 5, 6, 8 ve 9 rakamları eğrisel çizilir; hiçbirinde köşe görünmez. 1, 4 ve 7 düz kalır.
- cfg.scene motor tarafından okunur; 20 sahnenin tamamı çizilir ve bitiş metni ekranda görünen bir olaya bağlanır.
- n1-n9 oyunlarında hedef sayı ekranda yazılı görünmez; yalnız sesli söylenir ve hayalet şablon en geç ikinci turda kalkar.
- Yoldan sapma can kaybettirmez; ekran sarsıntısı ve kırmızı flaş kaldırılır. Sihirli Daktilo'daki geri sayım isteğe bağlı rozete dönüşür.
- Her rakam çizme oyununda rakamın adı ve yazım yönü seslendirilir; yönergeyi tekrar okutan düğme bulunur.
- Her oyunda rakam yazıldıktan sonra o kadar nesne sayılarak sayı-miktar bağı kurulur; iki basamaklı sayılarda 10'luk demet ve birlikler gösterilir.
- Yazım yönünü zorunlu tutan mevcut kontrol noktası yapısı korunur - bu motorun doğru çalışan yanıdır ve bozulmamalıdır.

Belge kapsamının sonu

- Bu PDF yalnız 1. sınıf sayma dersindeki s0-s10 ve n1-n9 oyunlarını kapsar.
- Düzeltmeler oyun kodunu değiştirmez; uygulanacak sahne, rakam biçimi, ses, mekanik, üç tur, geri bildirim ve test gereksinimlerini ayrıntılı biçimde tanımlar.